ФИЗИКА • 8 СЫНЫП

Толық конспект

Жылулық, электрлік, магниттік және оптикалық құбылыстар

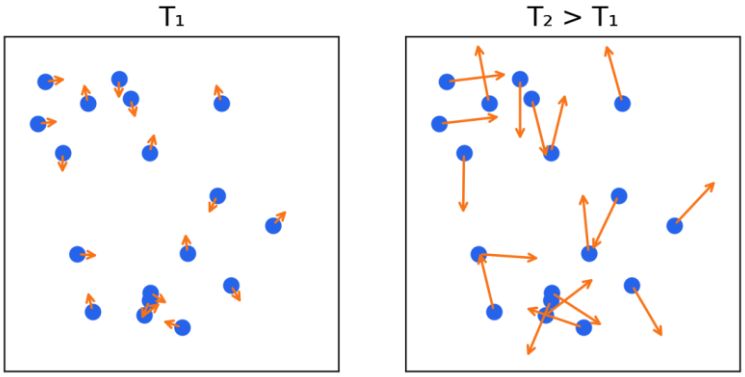
Оқулық бойынша: Н. А. Закирова, Р. Р. Аширов. Физика. 8 сынып. — Алматы: Арман-ПВ, 2018.

Мазмұны

Мазмұны ... 2
Тарау 1. Жылулық құбылыстар ... 4
§ 1. Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс және диффузия ... 4
§ 2. Температура, оны өлшеу тәсілдері және температура шкалалары ... 5
§ 3. Ішкі энергия және оны өзгерту тәсілдері ... 6
§ 4. Жылу өткізгіштік, конвекция және сәуле шығару ... 7
§ 5. Табиғат пен техникадағы жылу алмасу ... 8
§ 6. Жылулық құбылыстардың тірі ағзалардағы рөлі ... 9
§ 7. Жылу мөлшері және меншікті жылу сыйымдылығы ... 10
§ 8. Отын энергиясы және меншікті жану жылуы ... 11
§ 9. Жылулық процестердегі энергияның сақталуы және түрленуі ... 12
Тарау 2. Заттың агрегаттық күйлері ... 14
§ 10. Қатты денелердің балқуы және кристалдануы; балқу температурасы мен меншікті балқу жылуы ... 14
§ 11. Булану және конденсация ... 15
§ 12. Қайнау, меншікті булану жылуы және қайнау температурасының сыртқы қысымға тәуелділігі ... 16
Тарау 3. Термодинамика негіздері ... 18
§ 13. Термодинамиканың бірінші заңы; газ бен будың жұмысы ... 18
§ 14. Жылулық процестердің қайтымсыздығы және термодинамиканың екінші заңы ... 19
§ 15. Жылу қозғалтқыштары ... 20
§ 16. Жылу қозғалтқышының ПӘК-і ... 21
§ 17. Жылу машиналарын қолданудың экологиялық мәселелері ... 22
Тарау 4. Электростатика негіздері ... 24
§ 18. Электр заряды, электрлену, өткізгіштер және диэлектриктер ... 24
§ 19. Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың әрекеттесуі, Кулон заңы және элементар заряд ... 25
§ 20. Электр өрісі және электр өрісінің кернеулігі ... 26
§ 21. Потенциал, потенциалдар айырымы және конденсатор ... 27
Тарау 5. Тұрақты электр тогы ... 29
§ 22. Электр тогы және электр тогының көздері ... 29
§ 23. Электр тізбегі және оның элементтері; ток күші мен кернеу ... 29
§ 24. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы ... 30
§ 25. Өткізгіштің электр кедергісі, меншікті кедергі және реостат ... 32
§ 26. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау ... 33
§ 27. Электр тогының жұмысы мен қуаты ... 34
§ 28. Электр тогының жылулық әсері және Джоуль–Ленц заңы ... 35
§ 29. Металдар кедергісінің температураға тәуелділігі; асқын өткізгіштік ... 36

§ 30. Электр қыздырғыш аспаптар, шам жарығы, қысқа тұйықталу және сақтандырғыштар 37
§ 31. Электр тогының химиялық әсері және Фарадей заңы 38
Тарау 6. Электромагниттік құбылыстар 40
§ 32. Тұрақты магниттер және магнит өрісі 40
§ 33. Түзу токтың және токты катушканың магнит өрісі 41
§ 34. Электромагниттер және олардың қолданылуы 41
§ 35. Магнит өрісінің токты өткізгішке әсері; электр қозғалтқышы және электр өлшеу аспаптары 42
§ 36. Электромагниттік индукция және генератор 43
Тарау 7. Жарық құбылыстары 45
§ 37. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы 45
§ 38. Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары және жазық айналар 46
§ 39. Сфералық айналар және сфералық айнадағы бейне тұрғызу 47
§ 40. Жарықтың сынуы, сыну заңы және толық ішкі шағылу 49
§ 41. Линзалар, оптикалық күш және жұқа линза формуласы; линзалардағы бейне тұрғызу 50
§ 42. Көз оптикалық жүйе ретінде, көру ақаулары және оларды түзету 51
§ 43. Оптикалық аспаптар 52

Тарау 1. Жылулық құбылыстар



§ 1. Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс және диффузия

- Зат үздіксіз хаосты қозғалыста және өзара әрекеттесуде болатын бөлшектерден тұрады; мұндай кездейсоқ қозғалысты жылулық қозғалыс дейді.
- Броундық қозғалыс — молекулалардың қозғалысының көрінетін дәлелі: сұйықта немесе газда ілінген ұсақ бөлшектер молекулалардың бірқалыпсыз соққыларынан ретсіз қозғалады.
- Диффузия — әртүрлі заттар бөлшектерінің өзара енуі; ол газдарда жылдам, сұйықтарда баяу, ал қатты денелерде өте баяу жүреді.

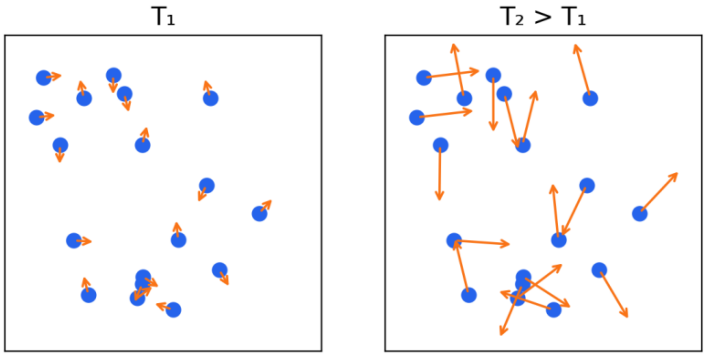
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Жылулық қозғалыс	денені құрайтын молекулалар мен атомдардың ретсіз, үздіксіз қозғалысы.
Броундық қозғалыс	сұйықта немесе газда ілінген ең ұсақ қатты бөлшектердің молекулалар соққысынан туындаған үздіксіз ретсіз қозғалысы.
Диффузия	әртүрлі заттар бөлшектерінің өздігінен өзара енуі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
T ↑ → v ↑	қыздыру бөлшектердің орташа жылдамдығын арттырады және диффузияны жылдамдатады.

СХЕМА §1



МАҢЫЗДЫ
Бөлмеге таралатын иіс су исі — газдағы диффузия; ол теріс температурада да тоқтамайды.

§ 2. Температура, оны өлшеу тәсілдері және температура шкалалары

- Температура — дененің қызу дәрежесін сипаттайды және оның бөлшектерінің орташа кинетикалық энергиясымен байланысты.
- Термометр температураға қарай болжамды өзгеретін қасиетті, көбіне сұйықтың немесе газдың жылулық ұлғаюын пайдаланады.
- Цельсий, Кельвин және Фаренгейт шкалаларының бастапқы нүктелері әртүрлі. Кельвин — абсолютті шкала; 0 К = −273,15 °С-қа сәйкес келеді.

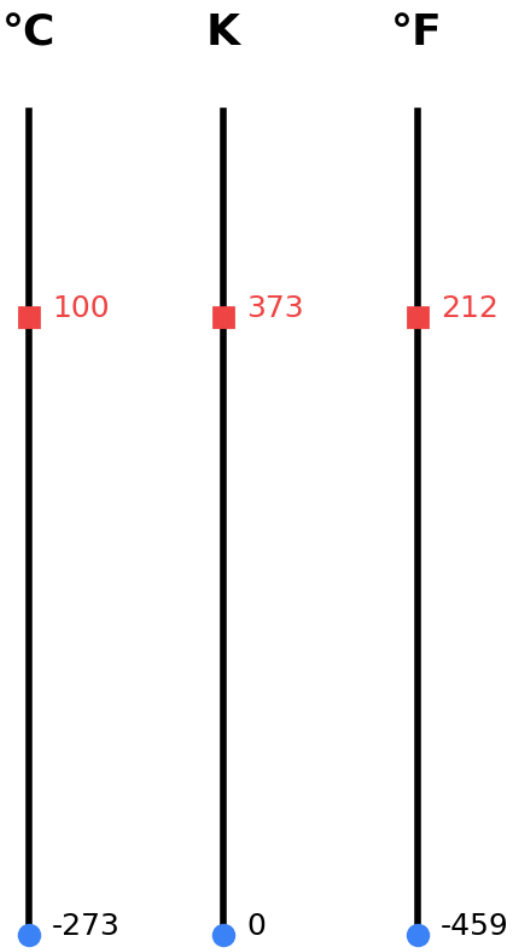
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Температура	дененің жылулық күйін (қызу дәрежесін) сипаттайтын физикалық шама.
Термометр	температураны өлшеуге арналған құрал.
Абсолютті нөл	мүмкін болатын ең төменгі температура: 0 К = −273,15 °С.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
T = t + 273	Цельсий градусынан t (°C) Кельвинге T (К) шамамен ауыстыру.
t°F = 1,8·t°C + 32	Цельсийден Фаренгейтке ауыстыру.

СХЕМА §2



МАҢЫЗДЫ
Термометр денемен температуралары теңелгенше жеткілікті ұзақ жылулық жанасуда болуы керек.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 1-жаттығу, 3-тапсырма

40 °C-ты °F-қа айналдыру керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
t = 40 °C t_F = ?	*ХБЖ-ге ауыстыру қажет емес*	t_F = 1,8·t_C + 32 t_F = 1,8·40 + 32 t_F = 104 °F

Жауабы: 40 °C = 104 °F.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 3. Ішкі энергия және оны өзгерту тәсілдері

- Дененің ішкі энергиясы — бөлшектердің ретсіз қозғалысының кинетикалық энергиясы мен олардың өзара әрекеттесуінің потенциалдық энергиясының қосындысы.

- Ішкі энергия екі жолмен өзгереді: механикалық жұмыс орындау және жылу алмасу арқылы.
- Газ үстінен жұмыс орындалғанда (сығылу), оның ішкі энергиясы артады; газ ұлғайып, жұмыс орындағанда, оның ішкі энергиясы кемиді.

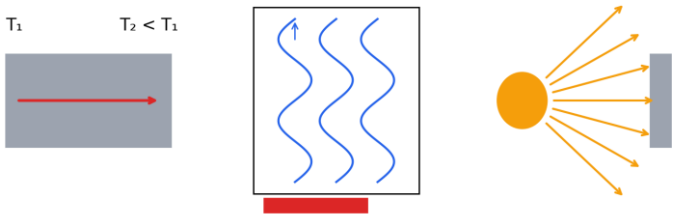
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Ішкі энергия U	дене бөлшектерінің жылулық қозғалысының кинетикалық энергиясы мен өзара әрекеттесу потенциалдық энергиясының қосындысы.
Жылу алмасу	механикалық жұмыссыз, денелер арасында энергияның берілуі есебінен ішкі энергияның өзгеруі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
ΔU = Q + A	жалпы энергетикалық қатынас: ішкі энергия берілген жылу Q және дене үстінен орындалған жұмыс A есебінен өзгереді.
[U] = Дж	ішкі энергияның ХБЖ бірлігі — джоуль.

СХЕМА §3



МАҢЫЗДЫ
Үйкеліс, соққы, сығу және араластыру ішкі энергияны арттыра алады, себебі механикалық жұмыс микроскопиялық қозғалысқа айналады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 2-жаттығу, 3-тапсырма

Дене үстінен 15 Дж жұмыс орындалса, оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
A = 15 Дж ΔU = ?	*Барлық шамалар ХБЖ-де; Q = 0*	ΔU = Q + A ΔU = 0 + 15 Дж = 15 Дж

Жауабы: Ішкі энергия 15 Дж-ға артады.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 4. Жылу өткізгіштік, конвекция және сәуле шығару

- Жылу өткізгіштік энергияны зат арқылы, оны тасымалдамай береді; металдар әдетте жылуды жақсы өткізеді.
- Конвекция энергияны сұйықтың немесе газдың қабаттарының қозғалысымен тасымалдайды; ол қатты денеде немесе вакуумда мүмкін емес.

- Жылулық сәуле шығару энергияны электромагниттік толқындар арқылы тасымалдайды және вакуумда тарай алады. Күңгірт, күңгірт беттер жақсы сіңіреді және шығарады.

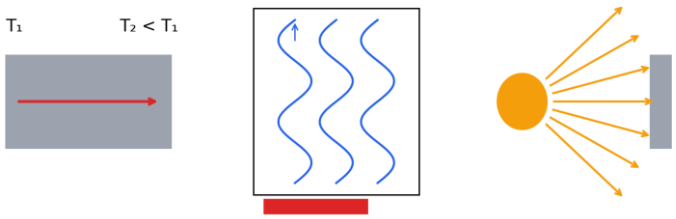
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Жылу өткізгіштік	заттың ыстығырақ бөліктерінен суығырақ бөліктеріне затты тасымалдамай ішкі энергияны беру.
Конвекция	сұйық немесе газ ағындарымен жылу берілуі.
Жылулық сәуле шығару	электромагниттік сәулелену арқылы жылу берілуі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
Q_өтк: ыстық → суық	температура айырмасы болғанша жылу өткізгіштік жалғасады.
Q_сәул ∝ бет қасиеттері	сіңіру мен шығару беттің түсі мен өңделуіне қатты байланысты.

СХЕМА §4



МАҢЫЗДЫ
Қағаз стақан суды қайнатуы мүмкін, себебі жылу суға өтеді; су болған кезде қағаз шамамен 100 °C-та қалады.

§ 5. Табиғат пен техникадағы жылу алмасу

- Табиғи және техникалық жүйелерде жылу өткізгіштік, конвекция және сәуле шығару бірге әрекет етеді; басым процесс материал мен ортаға байланысты.
- Жылу оқшаулауы қажетсіз энергия берілуін азайтады. Кеуекті материалдар, мех, жүн және қозғалмайтын ауа жылуды нашар өткізеді.
- Термос вакуумы бар қос қабырғаны, шағылыстырғыш беттерді және тығынды пайдаланып, үш жылу берілу түрін де азайтады.

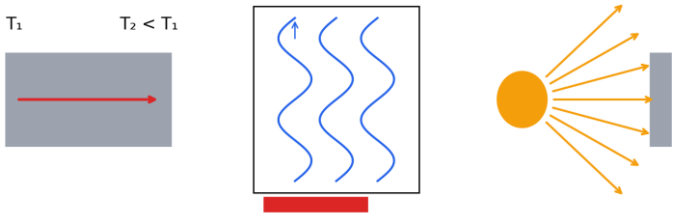
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Жылу оқшаулағыш	жылу өткізгіштігі әлсіз, жылу жоғалтуын немесе келуін азайтатын материал не құрылым.
Мәжбүрлі конвекция	желдеткіш, сорғы немесе басқа құрылғымен туындаған конвекция.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
жылу кедергісі ↑ → жылу жоғалту ↓	қалыңырақ оқшаулаушы қабаттар және қозғалмайтын ауа жылу берілуін азайтады.

СХЕМА §5



МАҢЫЗДЫ
Оқшаулау «жылы» емес; ол энергия берілуін баяулатады, сондықтан жылыны жылы, суықты суық күйде сақтауға көмектеседі.

§ 6. Жылулық құбылыстардың тірі ағзалардағы рөлі

- Тірі ағзалар ортамен жылу өткізгіштік, конвекция, сәуле шығару және булану арқылы энергия алмасады.
- Жылы қанды жануарлар зат алмасу мен терможүйе реттеу арқылы дене температурасын шамамен тұрақты ұстайды; суық қанды жануарлар орта температурасына көбірек тәуелді.
- Мех, қауырсын, май қабаты, терлеу, аузымен тыныс алу және топыраққа көму сияқты бейімделулер жылу жоғалту мен келуін реттейді.

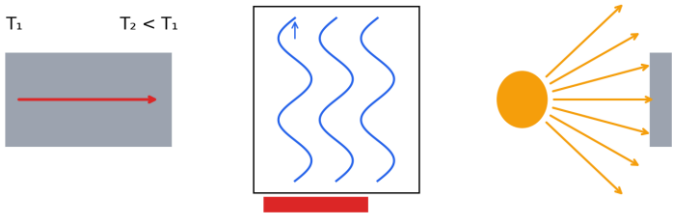
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Терможүйе реттеу	ағзаның қолайлы дене температурасын сақтауы.
Буланумен салқындату	сұйық бетінен ең жылдам молекулалардың кетуінен температураның төмендеуі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
булану ↑ → салқындату ↑	тердің буланuы теріден энергияны алып кетеді.

СХЕМА §6



МАҢЫЗДЫ
Ыстық құрғақ ауада булану тиімді; ылғалды ауада тер баяу буланады, сондықтан салқындату әлсіз болады.

§ 7. Жылу мөлшері және меншікті жылу сыйымдылығы

- Жылу мөлшері — дененің жылу алмасу кезінде алған немесе берген энергиясы.
- Массасы мен температурасының өзгеруі бірдей болса да, әртүрлі заттарға әртүрлі жылу мөлшері қажет; мұны меншікті жылу сыйымдылығы сипаттайды.
- Судың меншікті жылу сыйымдылығы жоғары, сондықтан үлкен су қоймалары баяу қызады және баяу суиды.

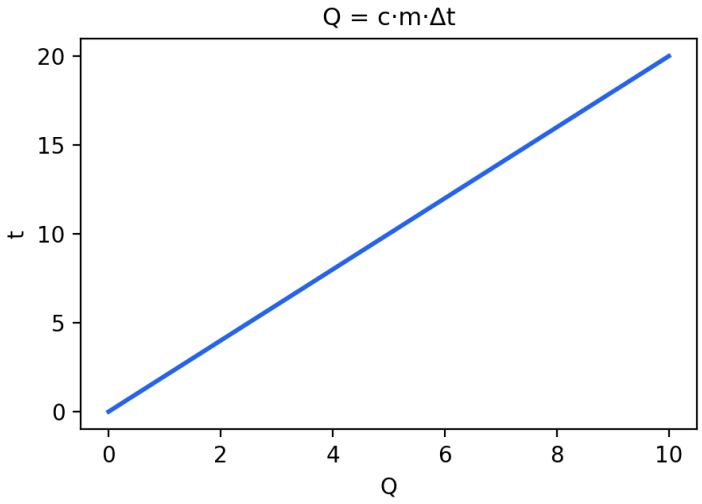
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Жылу мөлшері Q	жылу алмасу кезінде берілген энергия.
Меншікті жылу сыйымдылығы c	1 кг затты 1 °C-қа (немесе 1 K-ге) қыздыруға қажет жылу мөлшері.
Жылу сыйымдылығы C	берілген дененің температурасын 1 °C-қа өзгертуге қажет жылу мөлшері.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$Q = c \cdot m \cdot (t_2 - t_1)$	қыздыру кезінде алынған жылу; $t_2 > t_1$ болса, Q оң.
$C = c \cdot m$	дененің жылу сыйымдылығы.

СХЕМА §7



МАҢЫЗДЫ
Есептеулерде килограмм, джоуль/(килограмм·градус) және Цельсий градусын (немесе Кельвинді) бірізді пайдаланыңыз.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 5-жаттығу, 2-тапсырма

Массасы 50 г, температурасы 25 °C алюминий қасық 75 °C ыстық суға түсірілді. Қасық қандай жылу мөлшерін алады?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
m = 50 г	*m = 0,050 кг*	$Q = c \cdot m \cdot (t_2 - t_1)$

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
t_1 = 25 °C t_2 = 75 °C c = 920 Дж/(кг·°C)		Q = 920·0,050·(75 − 25) Q = 2300 Дж

Жауабы: Q = 2,3 кДж.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 8. Отын энергиясы және меншікті жану жылуы

- Отында химиялық энергия бар. Толық жанғанда химиялық энергия негізінен ыстық өнімдердің ішкі энергиясы түрінде бөлінеді.
- Меншікті жану жылуы 1 кг отынның толық жануы кезінде қанша жылу бөлінетінін көрсетеді.
- Отынды тәжірибелік таңдау қолжетімділікке, құнына, қауіпсіздігіне, тасымалдауға және қоршаған ортаға әсеріне де байланысты.

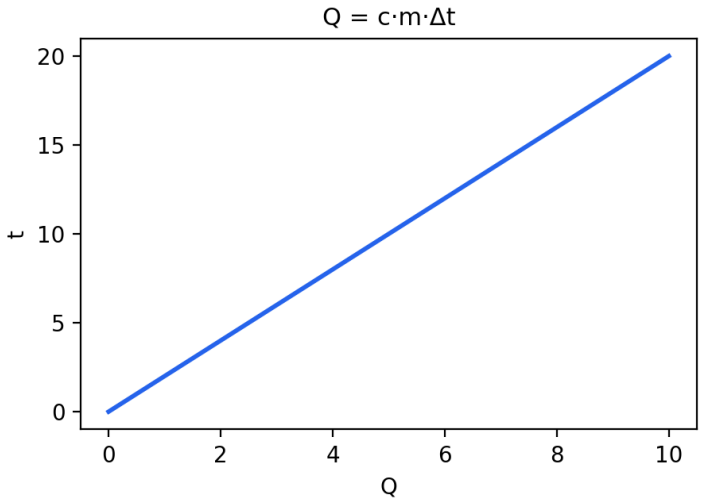
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Толық жану	жеткілікті оттегі мөлшерінде отынның ең көп жылу бөле отырып жануы.
Меншікті жану жылуы q	1 кг отынның толық жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшері.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
Q = q·m	массасы m отынның толық жануы кезінде бөлінетін жылу.
[q] = Дж/кг	меншікті жану жылуының ХБЖ бірлігі.

СХЕМА §8



МАҢЫЗДЫ
Оқулық кестесінде тас көмір үшін q = 30 МДж/кг, ал дизель отыны үшін q = 42,7 МДж/кг берілген.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 6-жаттығу, 1-тапсырма

15 кг тас көмірдің толық жануы кезінде қанша энергия бөлінеді?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
m = 15 кг q = 30 МДж/кг	*Өлшем бірліктер сәйкес келеді*	Q = q·m Q = 30 МДж/кг · 15 кг Q = 450 МДж

Жауабы: Q = 450 МДж.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 9. Жылулық процестердегі энергияның сақталуы және түрленуі

- Энергия жоқтан пайда болмайды және жоқ болмайды; жылулық процестерде ол механикалық, ішкі және басқа түрлер арасында беріледі және түрленеді.
- Оқшауланған жүйеде әртүрлі температурадағы денелер жылу алмасқанда, ыстығырақ денелер берген энергия суығырақ денелер алған энергияға тең болады.
- Жылу балансы теңдеуі қоспалар мен калориметрия үшін, жылу алмасатын барлық денелерді ескере отырып қолданылады.

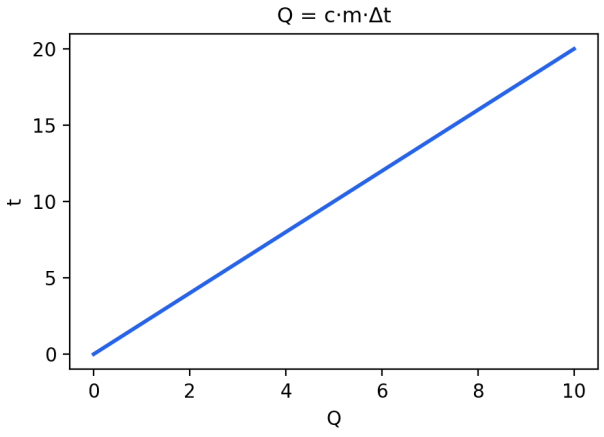
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Жылу балансы	оқшауланған жылу алмасу жүйесінде берілген және сіңірілген жалпы жылудың теңдігі.
Калориметр	жылулық процестерді зерттеу кезінде қоршаған ортамен жылу алмасуды азайтуға арналған құрал.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
ΣQ = 0	оқшауланған жүйедегі жылулардың алгебралық қосындысы; берілген жылу теріс таңбамен алынады.
Q_ыс = Q_суық	жоғалтуларды ескермегендегі екі дене үшін жеңілдетілген жылу балансы.

СХЕМА §9



МАҢЫЗДЫ
Су қоспалары үшін массаны көлем бойынша ρсу ≈ 1000 кг/м³ арқылы табуға болады, сондықтан 1 л судың массасы 1 кг-ға жақын.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 7-жаттығу, 1-тапсырма

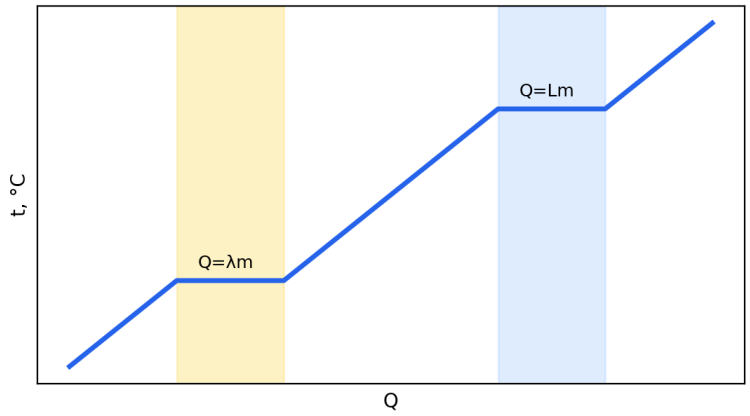
40 °C-тағы ванна суын дайындау үшін 10 °C-тағы суық суды 60 °C-тағы ыстық сумен араластырады. 80 л суық суға қанша көлем ыстық су қосу керек?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
V_1 = 80 л t_1 = 10 °C t_2 = 60 °C t = 40 °C	*Су үшін $m \propto V$*	$m_2 \cdot c \cdot (60-40) = m_1 \cdot c \cdot (40-10)$ $V_2 \cdot 20 = 80 \cdot 30$ V_2 = 120 л

Жауабы: 120 л ыстық су.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 2. Заттың агрегаттық күйлері



§ 10. Қатты денелердің балқуы және кристалдануы; балқу температурасы мен меншікті балқу жылуы

- Балқу — қатты күйден сұйық күйге өту; кристалдану (қату) — кері процесс.
- Кристалдық зат тұрақты қысымда белгілі бір температурада балқиды және қатады. Фазалық ауысу кезінде берілетін немесе бөлінетін энергия температураны емес, бөлшектердің өзара әрекеттесуін өзгертеді.
- Меншікті балқу жылуы затқа байланысты және 1 кг затты балқу температурасында балқытуға қажет жылуды көрсетеді.

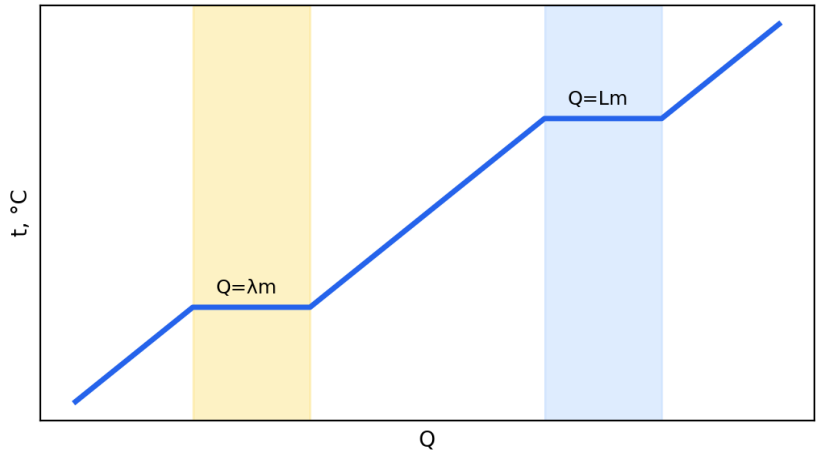
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Балқу	заттың қатты күйден сұйық күйге өтуі.
Кристалдану	сұйық күйден қатты күйге өту.
Балқу температурасы	берілген қысымда кристалдық зат балқитын (және қататын) температура.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$Q = \lambda \cdot m$	балқу температурасында массасы m затты балқытуға қажет жылу; кристалдану кезінде дәл сондай жылу бөлінеді.
$Q = c \cdot m \cdot \Delta t + \lambda \cdot m$	қатты денені балқу температурасына дейін қыздырып, содан кейін балқыту үшін.

СХЕМА §10



МАҢЫЗДЫ
Оқулық кестесінде темір үшін λ = 2,7×10⁵ Дж/кг, мұз үшін λмұз = 3,4×10⁵ Дж/кг берілген.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 8-жаттығу, 1-тапсырма

Балқу температурасындағы 100 кг темірді сұйыққа айналдыруға қажет энергияны табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
m = 100 кг λ = 2,7×10⁵ Дж/кг	*Барлық шамалар ХБЖ-де*	Q = λm Q = 2,7×10⁵ · 100 Q = 2,7×10⁷ Дж

Жауабы: Q = 27 МДж.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 11. Булану және конденсация

- Булану — сұйық күйден газ күйіне өту. Ол бетінен кез келген температурада (булану) немесе қайнау температурасында бүкіл көлем бойынша (қайнау) жүруі мүмкін.
- Температура мен ашық бет үлкенірек болғанда, сұйықтың үстіндегі ауа құрғақ болғанда және бу желмен алынып кеткенде булану жылдамырақ жүреді.
- Конденсация — газ күйінен сұйық күйге өту, оған энергияның бөлінуі сүйемелдейді.

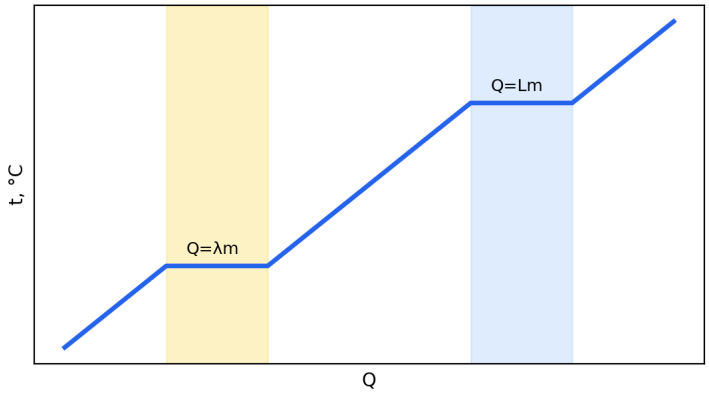
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Булану	сұйықтың ашық бетінен кез келген температурада жүретін булану.
Конденсация	будың немесе газдың сұйыққа айналуы.
Қаныққан бу	берілген температурада тұйық кеңістікте өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын бу.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
булану → U кемиді	ең жылдам молекулалар кетеді, қалған сұйықтың орташа кинетикалық энергиясы төмендейді.
конденсация → энергия бөлінеді	сұйықтың түзілуі молекулааралық әрекеттесуді күшейтеді.

СХЕМА §11



МАҢЫЗДЫ
Дымқыл киім қозғалатын, құрғақ және жылы ауада тезірек кебеді, себебі үш жағдай да буланудың жылдамдауына әсер етеді.

§ 12. Қайнау, меншікті булану жылуы және қайнау температурасының сыртқы қысымға тәуелділігі

- Қайнау — бу көпіршіктерінің түзіліп, өсуімен қатар жүретін сұйықтың бүкіл көлемі бойынша буланууы. Қаныққан будың қысымы сыртқы қысымға тең болғанда басталады.
- Тұрақты сыртқы қысымда таза сұйық белгілі бір температурада қайнайды. Сыртқы қысымның артуы қайнау температурасын жоғарылатады; кемуі — төмендетеді.
- Меншікті булану жылуы — 1 кг сұйықты қайнау температурасында сол температурадағы буға айналдыруға қажет жылу.

АНЫҚТАМАЛАР

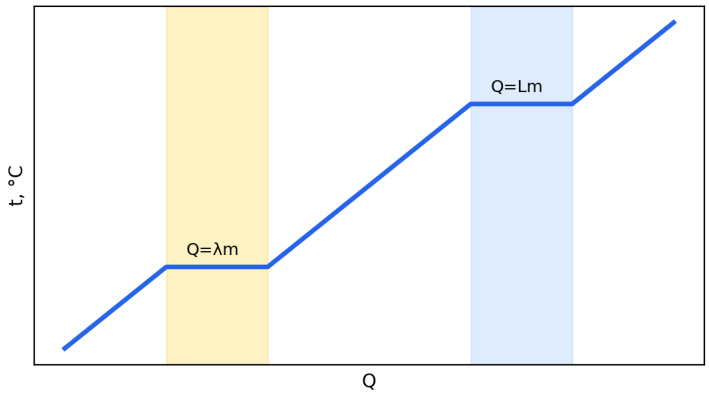
Термин	Анықтама
Қайнау	көпіршіктер түзілуімен қатар жүретін, сұйықтың бүкіл көлемі бойынша буланууы.
Меншікті булану жылуы L	1 кг сұйықты қайнау температурасында буландыруға қажет жылу.
Қайнау температурасы	берілген сыртқы қысымда сұйықтың қайнайтын температурасы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
Q = L·m	қайнау температурасында буландыруға қажет жылу.

Формула	Түсініктеме
$Q_{жалпы} = c \cdot m \cdot (t_к - t_1) + L \cdot m$	сұйықты қайнауға дейін қыздырып, толық буландыру үшін.

СХЕМА §12



МАҢЫЗДЫ
Қысыммен пісіретін қазан қысымды, демек қайнау температурасын арттырады, бұл тағамды тезірек пісіреді; биік таулы жерде су 100 °C-тан төмен қайнайды.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 9-жаттығу, 3-тапсырма

Қайнау температурасында спиртті буландыруға 360 кДж энергия жұмсалды. Буланған спирттің массасын табу керек.

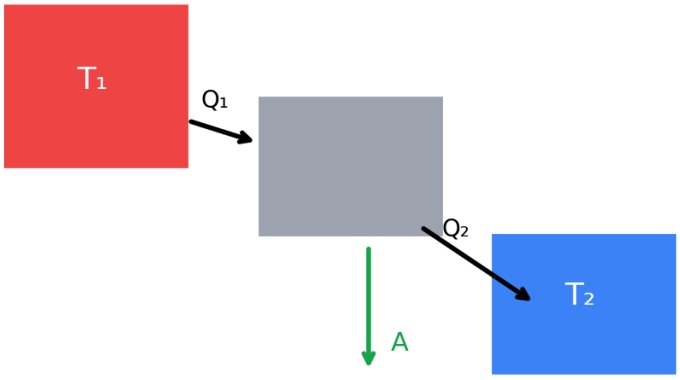
Берілгені	ХБЖ	Шешуі
Q = 360 кДж L = 0,9 МДж/кг	*Q = 0,360 МДж*	Q = Lm m = Q/L m = 0,360/0,9 = 0,40 кг

Жауабы: m = 0,40 кг.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 3. Термодинамика негіздері

$$Q_1 = A + Q_2,\ \ \eta = A/Q_1$$



§ 13. Термодинамиканың бірінші заңы; газ бен будың жұмысы

- Термодинамиканың бірінші заңы жылулық жүйелер үшін энергияның сақталуын білдіреді.
- Газ сыртқы қысымға қарсы ұлғайғанда оң жұмыс орындайды; газ сығылғанда сыртқы күштер газ үстінен жұмыс орындайды.
- Тұрақты қысымда газдың жұмысы оның көлемінің өзгеруіне пропорционал.

АНЫҚТАМАЛАР

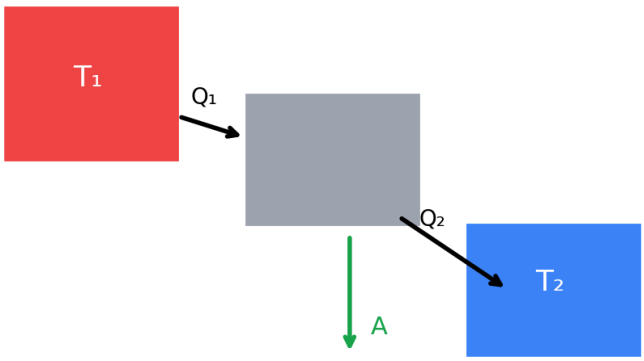
Термин	Анықтама
Термодинамикалық жүйе	энергия алмасуын зерттеу кезінде қарастырылатын дене немесе денелер тобы.
Газ жұмысы	газдың сыртқы қысымға қарсы көлемін өзгерту кезінде беретін энергиясы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
ΔU = Q − A_газ	бірінші заң, мұндағы A_газ — газ орындаған жұмыс: берілген жылу ішкі энергияны өзгертеді және/немесе жұмысқа айналады.
A_газ = p·ΔV	изобаралық (тұрақты қысымдағы) процесте жұмыс.

СХЕМА §13

$$Q_1 = A + Q_2,\ \ \eta = A/Q_1$$



МАҢЫЗДЫ
Таңбаны нақты көрсетіңіз: газ орындаған жұмыс пен газ үстінен орындалған жұмыс шамасы бойынша тең, бірақ таңбасы қарама-қарсы.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 10-жаттығу, 1-тапсырма

Газ 2 МПа тұрақты қысымда 2 л-ден 12 л-ге дейін ұлғайғанда қандай жұмыс орындайды?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$p = 2$ МПа $V_1 = 2$ л $V_2 = 12$ л	$p = 2\times10^6$ Па; $\Delta V = 10\times10^{-3}$ м³	$A = p\Delta V$ $A = 2\times10^6 \cdot 10\times10^{-3}$ $A = 2{,}0\times10^4$ Дж

Жауабы: A = 20 кДж.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 14. Жылулық процестердің қайтымсыздығы және термодинамиканың екінші заңы

- Көптеген табиғи жылулық процестердің басым бағыты бар: жылу өздігінен ыстықтан суыққа өтеді, газдар диффузияланады, ал үйкеліс реттелген қозғалысты ішкі энергияға айналдырады.
- Процесс, жүйе де, орта да басқа өзгерістерсіз дәл бастапқы күйіне қайтарыла алмаса, қайтымсыз болады.
- Екінші заң бір қоймадан алынған барлық жылуды толығымен жұмысқа айналдыратын циклді жылу қозғалтқышын жоққа шығарады.

АНЫҚТАМАЛАР

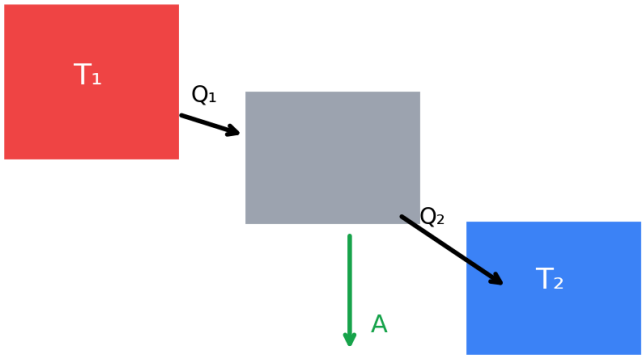
Термин	Анықтама
Қайтымсыз процесс	жүйе де, орта да дәл бастапқы күйіне қайтарылатындай өзгертілмейтін процесс.
Термодинамиканың екінші заңы	өздігінен жүретін жылулық процестердің бағытын анықтайтын және жылу қозғалтқышының ПӘК-ін шектейтін заң.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
жылу: T_ыс → T_суық	жылудың өздігінен ағуы температура айырмасын талап етеді және ыстығырақтан суығырақ денеге жүреді.
η < 100%	ешбір нақты немесе циклді жылу қозғалтқышы берілген жылудың бәрін пайдалы жұмысқа айналдыра алмайды.

СХЕМА §14

$$Q_1 = A + Q_2, \quad \eta = A/Q_1$$



МАҢЫЗДЫ
Суынып жатқан жылы кесенің видеосы физикалық тұрғыдан табиғи көрінеді; кері видео — кесе қызып, бөлме суиды — өздігінен болмайды.

§ 15. Жылу қозғалтқыштары

- Жылу қозғалтқышы циклді жұмыс істейді: нагревательден жылу алады, оның бір бөлігін жұмысқа айналдырады, ал қалғанын салқындатқышқа береді.
- Сыртқы жану қозғалтқыштары жұмыс денесін сырттан қыздырады; ішкі жану қозғалтқыштары отынды цилиндр ішінде жағады.
- Бу турбиналары, ішкі жану қозғалтқыштары және реактивті қозғалтқыштар жылу энергиясын механикалық энергияға әртүрлі жолмен түрлендіреді.

АНЫҚТАМАЛАР

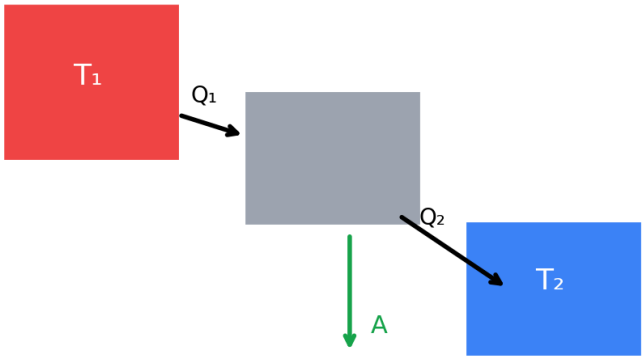
Термин	Анықтама
Жылу қозғалтқышы	нагревательден алынған жылудың бір бөлігін механикалық жұмысқа айналдыратын циклді құрылғы.
Нагреватель (қыздырғыш)	жұмыс денесіне жылу беретін, температурасы жоғарырақ дене немесе көз.
Салқындатқыш	пайдаланылмаған жылуды қабылдайтын, температурасы төменірек дене.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$Q_1 = A + Q_2$	қозғалтқыштың бір циклінің энергетикалық балансы: алынған жылу пайдалы жұмыс пен берілген жылудың қосындысына тең.

СХЕМА §15

$$Q_1 = A + Q_2,\ \ \eta = A/Q_1$$



МАҢЫЗДЫ
Салқындатқыш — міндетті емес бөлшек емес: ол қажет, себебі әрбір нақты жылу қозғалтқышы циклінде энергияның бір бөлігі берілуі керек.

§ 16. Жылу қозғалтқышының ПӘК-і

- ПӘК пайдалы жұмысты нагревательден берілген жылумен салыстырады. Әдетте пайызбен өрнектеледі.
- Жылудың салқындатқышқа берілуіне, сондай-ақ үйкеліске және басқа шығындарға байланысты ПӘК әрқашан 100%-дан аз.
- Идеал қайтымды қозғалтқыш үшін ПӘК нагреватель мен салқындатқыштың абсолютті температураларына байланысты.

АНЫҚТАМАЛАР

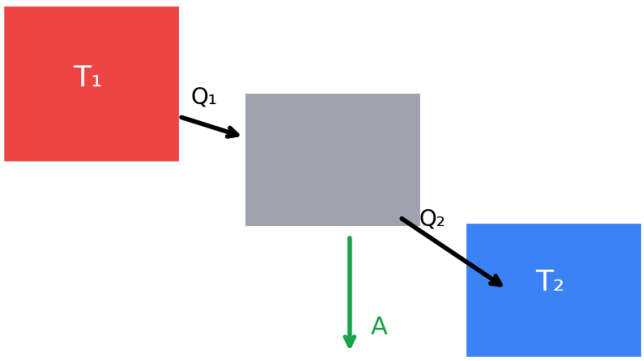
Термин	Анықтама
ПӘК η	жылу қозғалтқышы алған жылуға пайдалы жұмыстың қатынасы.
Пайдалы жұмыс	қозғалтқыштың негізгі мақсаты үшін орындайтын механикалық жұмысы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\eta = A/Q_1 \cdot 100\%$	нагревательден алынған жылу Q_1 мен пайдалы жұмыс A арқылы ПӘК.
$\eta = (1 - Q_2/Q_1)\cdot 100\%$	берілген жылу Q_2 арқылы эквивалентті түрі.
$\eta_идеал = (1 - T_2/T_1)\cdot 100\%$	идеал қозғалтқыш үшін шек; T_1 мен T_2 Кельвинде болуы керек.

СХЕМА §16

$$Q_1 = A + Q_2,\ \ \eta = A/Q_1$$



МАҢЫЗДЫ
Идеал қозғалтқыш формуласында мегаджоуль/килоджоульді әрқашан ауыстырыңыз және Цельсий градусын емес, Кельвинді пайдаланыңыз.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 11-жаттығу, 2-тапсырма

Жылу қозғалтқышының ПӘК-і 40% және нагревательден 5 кДж жылу алады. Ол қандай жұмыс орындайды және қанша жылу жоғалады?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$\eta = 40\% = 0{,}40$ $Q_1 = 5$ кДж	*Барлық шамалар кДж-де*	$\eta = A/Q_1$ $A = \eta Q_1 = 0{,}40 \cdot 5 = 2$ кДж $Q_2 = Q_1 - A = 5 - 2 = 3$ кДж

Жауабы: $A = 2$ кДж; $Q_2 = 3$ кДж.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 17. Жылу машиналарын қолданудың экологиялық мәселелері

- Ішкі жану қозғалтқыштары мен жылу электр станциялары көмірқышқыл газын, азот оксидтерін, күкірт қосылыстарын, күйе және пайдаланылған жылуды шығарады.
- Қоршаған ортаға әсер отынның құрамына, жанудың толықтығына, энергия сұранысына және ластануды бақылау технологиясына байланысты.
- Әсерді азайту энергия тиімділігін, таза отынды, шығарындыларды бақылауды, қоғамдық көлікті және жаңартылатын энергия көздерін қажет етеді.

АНЫҚТАМАЛАР

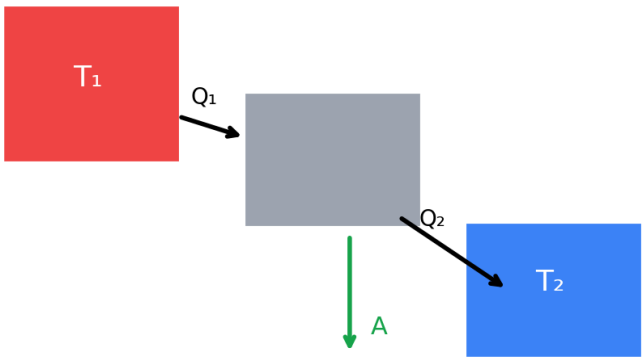
Термин	Анықтама
Парниктік газ	шығатын инфрақызыл сәулеленуді сіңіретін және парниктік әсерге ықпал ететін газ.
Жылулық ластану	техникадан бөлінетін пайдаланылмаған жылудың қоршаған ортаны жылытуы.
Жаңартылатын энергия	адам өмірінің уақыт аралығында табиғи түрде толығатын көздерден алынатын энергия.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
отын шығыны ↓ → шығарынды ↓	тиімділіктің артуы отын шығынын және, әдетте, пайдалы жұмыс бірлігіне шаққандағы шығарындыларды азайтады.

СХЕМА §17

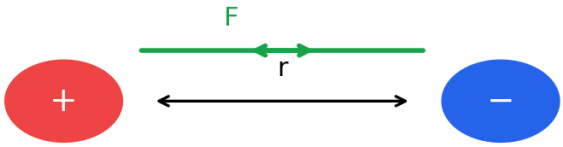
$$Q_1 = A + Q_2,\ \ \eta = A/Q_1$$



МАҢЫЗДЫ
Энергия үнемдеу — экологиялық шара: бекерге жұмсалмаған энергияны қайта өндірудің қажеті жоқ.

Тарау 4. Электростатика негіздері

$$F = k\cdot|q_1q_2| / (\varepsilon\cdot r^2)$$



§ 18. Электр заряды, электрлену, өткізгіштер және диэлектриктер

- Электр заряды — электромагниттік әрекеттесулерді анықтайтын физикалық қасиет. Зарядтардың екі таңбасы бар: оң және теріс.
- Электрлену электрондарды тасымалдайды немесе қайта бөледі. Бірдей таңбалы зарядтар тебіседі, әртүрлі таңбалылар тартылады.
- Өткізгіштерде қозғалмалы заряд тасымалдаушылар болады; диэлектриктерде зарядтар байланысқан, бірақ электр өрісінде поляризациялана алады.

АНЫҚТАМАЛАР

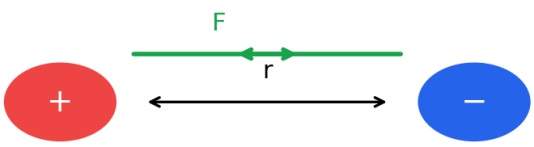
Термин	Анықтама
Электр заряды q	денелердің немесе бөлшектердің электрлік әрекеттесулерге қатысу қабілетін сипаттайтын физикалық шама.
Электрлену	дененің электр заряды алу процесі.
Өткізгіш / диэлектрик	өткізгіште қозғалмалы заряд тасымалдаушылар бар; диэлектрикте әдетте бос зарядтар жоқ.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$q = \pm N\cdot e$	дене заряды элементар зарядтың бүтін еселігі болады.
$e = 1{,}6\times10^{-19}$ Кл	элементар зарядтың шамасы.

СХЕМА §18

$$F = k\cdot|q_1q_2| / (\varepsilon\cdot r^2)$$



МАҢЫЗДЫ
Зарядталған зат бейтарап затты тарта алады, себебі оның ішіндегі зарядтарды поляризациялайды; тек тартылу екі денеде де қарама-қарсы заряд бар екенін дәлелдемейді.

§ 19. Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың әрекеттесуі, Кулон заңы және элементар заряд

- Оқшауланған жүйеде электр зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты болады. Заряд денелер арасында өте алады, бірақ қарапайым процестерде пайда болмайды немесе жоғалмайды.
- Кулон заңы екі нүктелік заряд арасындағы күштің шамасын береді. Күш әр зарядтың артуымен өседі және қашықтықтың квадратына кері пропорционал кемиді.
- Орта күшті вакуумға қатысты өзінің салыстырмалы диэлектрлік өтімділігі есебінен әлсіретеді.

АНЫҚТАМАЛАР

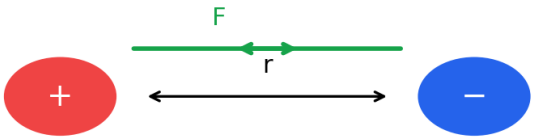
Термин	Анықтама
Заряд сақталу заңы	оқшауланған жүйедегі зарядтардың алгебралық қосындысы тұрақты болып қалады.
Нүктелік заряд	есептегі қашықтықтармен салыстырғанда өлшемдерін елемеуге болатын зарядталған дене.
Элементар заряд	протонның заряд шамасы; электронның заряды −e-ге тең.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\Sigma q = \text{const}$	электр зарядының сақталу заңы.
$F = k\cdot\lvert q_1 q_2\rvert/(\varepsilon\cdot r^2)$	ортадағы Кулон заңы; $k \approx 9{,}0\times10^9$ Н·м²/Кл².

СХЕМА §19

$$F = k\cdot|q_1 q_2| \,/\, (\varepsilon\cdot r^2)$$



МАҢЫЗДЫ
Нүктелік зарядтар арасындағы қашықтық екі есе артса, Кулон күші төрт есе кемиді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 13-жаттығу, 1-тапсырма

Зарядтары 2 нКл және 8 нКл екі бірдей өткізгіш шар жанастырылып, қайта ажыратылды. Жанасудан кейінгі зарядтарды табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$q_1 = 2$ нКл $q_2 = 8$ нКл	*Бірдей шарлар: бөлінгеннен кейінгі зарядтар тең*	$q\Sigma = q_1 + q_2 = 10$ нКл $q_1' = q_2' = q\Sigma/2$ $q_1' = q_2' = 5$ нКл

Жауабы: Әрбір шарда +5 нКл.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 20. Электр өрісі және электр өрісінің кернеулігі

- Электр өрісі — зарядтардың бір-біріне күш арқылы әсер ететін материя түрі. Ол зарядталған денелердің айналасында болады.
- Өріс кернеулігінің векторы бірлік оң сынақ зарядына әсер ететін күшті береді; оның бағыты оң сынақ зарядына түсетін күштің бағыты.
- Күш сызықтары оң зарядтардан басталып, теріс зарядтарда аяқталады. Сызықтар тығызырақ жерде өріс күштірек.

АНЫҚТАМАЛАР

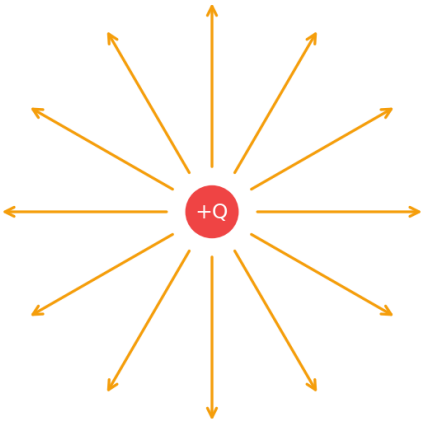
Термин	Анықтама
Электр өрісі	зарядтар арасындағы электрлік әрекеттесуді беретін материя түрі.
Электр өрісінің кернеулігі E	оң сынақ зарядына әсер ететін күштің осы зарядқа қатынасы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\mathbf{E = F/q}$	электр өрісі кернеулігінің анықтамасы; [E] = Н/Кл = В/м.
$\mathbf{E = k\cdot|Q|/(\varepsilon\cdot r^2)}$	ортадағы нүктелік заряд өрісінің кернеулігі.

СХЕМА §20

$$E = F/q$$



МАҢЫЗДЫ
Электр өрісінің күш сызықтары ешқашан қиылыспайды: егер қиылысса, өрістің бір нүктеде екі түрлі бағыты болар еді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 14-жаттығу, 1-тапсырма

Нүктелік зарядтан 0,1 нКл 1 м қашықтықтағы электр өрісінің кернеулігі қандай? Сол жерде 10 нКл зарядқа қандай күш әсер етеді?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
Q = 0,1 нКл r = 1 м q = 10 нКл	*Q = 1×10⁻¹⁰ Кл; q = 1×10⁻⁸ Кл*	E = kQ/r² = 9×10⁹·10⁻¹⁰/1² = 0,9 Н/Кл F = Eq = 0,9·10⁻⁸ = 9×10⁻⁹ Н

Жауабы: E = 0,9 Н/Кл; F = 9×10⁻⁹ Н.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 21. Потенциал, потенциалдар айырымы және конденсатор

- Потенциал — өрістің бір нүктесіндегі скаляр энергетикалық сипаттамасы. Потенциалдар айырымы (кернеу) — екі нүкте арасындағы бірлік зарядқа келетін жұмыс.
- Эквипотенциалды беттердің потенциалы бірдей; заряд солар бойымен жылжығанда электростатикалық өріс жұмыс орындамайды.
- Конденсатор диэлектрикпен бөлінген екі өткізгіштен тұрады және тең әрі қарама-қарсы зарядтарды сақтайды. Оның сыйымдылығы кернеу бірлігіне жиналған зарядты өлшейді.

АНЫҚТАМАЛАР

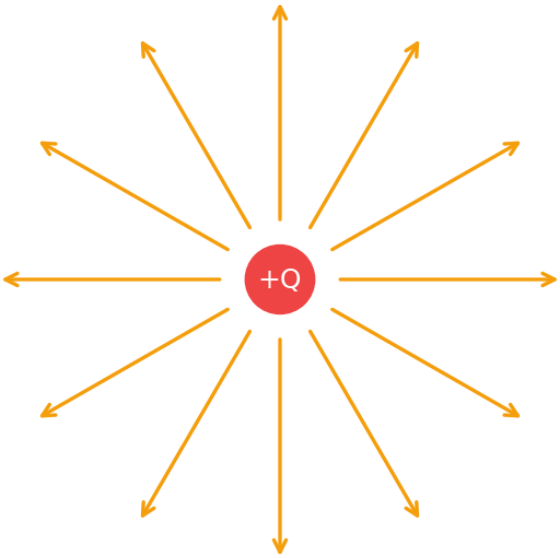
Термин	Анықтама
Потенциал φ	электр өрісінің бір нүктесіндегі бірлік оң зарядқа келетін потенциалдық энергия.
Кернеу U	екі нүкте арасындағы потенциалдар айырымы; бірлік зарядқа келетін жұмыс.
Электр сыйымдылығы C	конденсатор зарядының оның кернеуіне қатынасы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\varphi = A/q$	заряд q-ға келетін жұмыс A арқылы потенциал.
$U = \varphi_1 - \varphi_2 = A/q$	кернеу мен жұмыстың байланысы.
$C = q/U$; $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$	сыйымдылық анықтамасы және жазық конденсатор формуласы.

СХЕМА §21

$$E = F/q$$



МАҢЫЗДЫ
Вольт джоуль/кулонға тең: 1 В = 1 Дж/Кл.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 15-жаттығу, 1-тапсырма

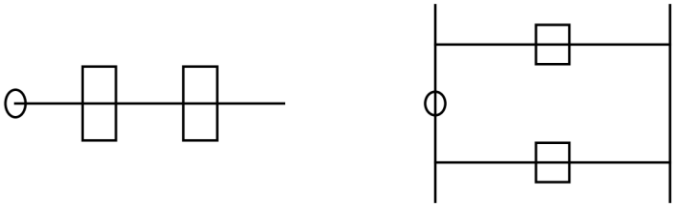
Заряд 5×10^{-7} Кл шексіздіктен 0,05 Дж жұмыс жасай отырып жеткен нүктедегі потенциалды табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
A = 0,05 Дж q = 5×10^{-7} Кл	*Барлық шамалар ХБЖ-де*	$\varphi = A/q$ $\varphi = 0{,}05/(5\times10^{-7})$ $\varphi = 1{,}0\times10^{5}$ В

Жауабы: φ = 100 кВ.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 5. Тұрақты электр тогы



§ 22. Электр тогы және электр тогының көздері

- Электр тогы — зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Металдарда заряд тасымалдаушылар — еркін электрондар, ерітінділерде — иондар.
- Тұрақты ток үшін қозғалмалы заряд тасымалдаушылар, электр өрісі және көзбен қолдау көрсетілетін тұйық тізбек қажет.
- Көз зарядтарды бөліп, химиялық, механикалық, жарық немесе басқа энергияны электр энергиясына айналдыра отырып, потенциалдар айырымын сақтайды.

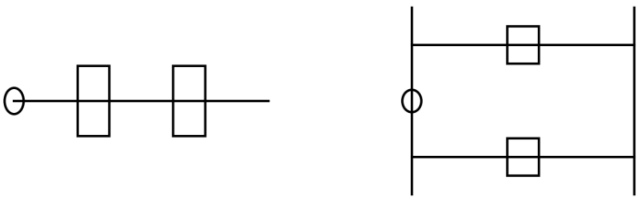
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Электр тогы	зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы.
Ток көзі	зарядтарды бөліп, тізбекте кернеуді сақтайтын құрылғы.
Токтың шартты бағыты	сыртқы тізбекте оң полюстен теріс полюске қарай, металдағы электрон дрейфіне қарама-қарсы бағыт.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
I = Δq/Δt	ток күші — уақыт ішінде қиманан өткен заряд.
[I] = А = Кл/с	бір ампер бір кулон/секундқа тең.

СХЕМА §22



МАҢЫЗДЫ
Электрондардың ретсіз жылулық қозғалысын тоқпен шатастырмаңыз: тек бағытталған дрейф қорытынды токты тудырады.

§ 23. Электр тізбегі және оның элементтері; ток күші мен кернеу

- Қарапайым тізбекте көз, қосылатын сымдар, тұтынушы, ажыратқыш және көбіне өлшеу құралдары болады.
- Амперметр ток күшін өлшейді және тізбекке тізбектей қосылады; вольтметр кернеуді өлшейді және элементке параллель қосылады.
- Ток күші — уақыт ішіндегі заряд; кернеу — зарядқа келетін жұмыс. Дұрыс полярлық пен қолайлы өлшеу диапазоны маңызды.

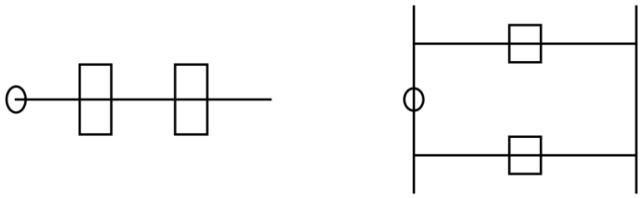
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Электр тізбегі	ток өте алатын қосылған құрылғылар жиынтығы.
Амперметр	ток өлшеуге арналған құрал; тізбектей қосылады.
Вольтметр	кернеу өлшеуге арналған құрал; параллель қосылады.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
I = q/t	ток күші.
U = A/q	бірлік зарядқа келетін жұмыс ретіндегі кернеу.

СХЕМА §23



МАҢЫЗДЫ
Ашық ажыратқыш тізбекті үзеді, сондықтан тұтынушы арқылы тұрақты ток жүрмейді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 16-жаттығу, 3-тапсырма

Лампа жіңішке сымы арқылы 10 минутта 300 Кл заряд өтсе, ток күшін табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
q = 300 Кл t = 10 мин	*t = 600 с*	I = q/t I = 300/600 I = 0,5 А

Жауабы: I = 0,5 А.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 24. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

- Тұрақты температурадағы металл өткізгіш үшін ток күші кернеуге тура пропорционал және кедергіге кері пропорционал.
- Омдық өткізгіштің ток-кернеу графигі — координата бас нүктесі арқылы өтетін түзу; I мен U координаталарында оның еңісі 1/R-ге тең.

- Кедергі токты шектейді және электр құрылғыларының қауіпсіз жұмыс режимін анықтауға көмектеседі.

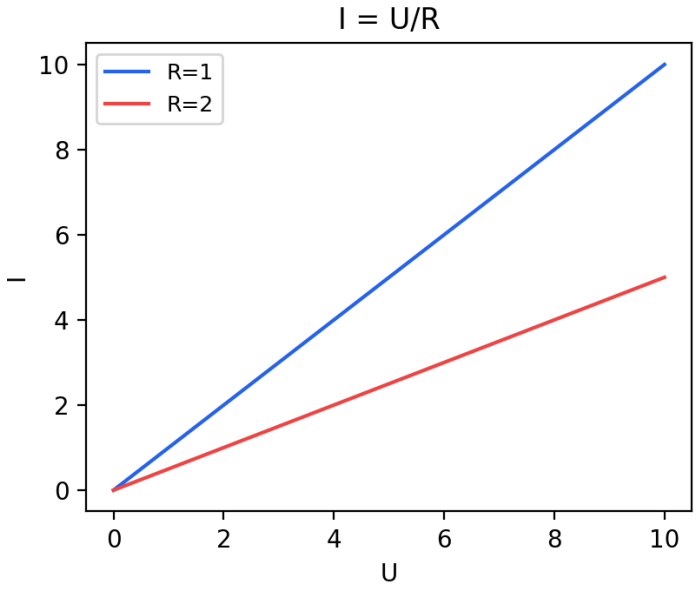
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Кедергі R	электр тогына кедергі келтіретін өткізгіш қасиеті.
Омдық өткізгіш	тұрақты физикалық жағдайларда, әсіресе температурада, Ом заңына бағынатын өткізгіш.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
I = U/R	тізбек бөлігі үшін Ом заңы.
U = I·R ; R = U/I	қайта құрылған түрлер.
[R] = Ом = В/А	бір ом бір вольт/ампер тең.

СХЕМА §24



МАҢЫЗДЫ
Оқулықтың қауіпсіздік туралы ескертуі: құрғақ бөлмеде шамамен 42 В, ылғалды бөлмеде 12 В қауіпті кернеу болып саналады; 0,05 А-ден жоғары ток қауіпті.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 17-жаттығу, 2-тапсырма

Кедергісі 30 Ом өткізгіштегі ток күші 0,6 А болғанда, кернеуді табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
R = 30 Ом I = 0,6 А	*Барлық шамалар ХБЖ-де*	U = I·R U = 0,6·30 U = 18 В

Жауабы: U = 18 В.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 25. Өткізгіштің электр кедергісі, меншікті кедергі және реостат

- Біртекті сымның кедергісі ұзындығымен өседі және қима ауданының артуымен кемиді.
- Меншікті кедергі — материал қасиеті; ол әртүрлі заттардан жасалған бірдей өлшемді сымдарды салыстыруға мүмкіндік береді.
- Реостат — айнымалы резистор. Кедергі сымының жұмыс ұзындығын өзгерту тізбектегі токты өзгертеді.

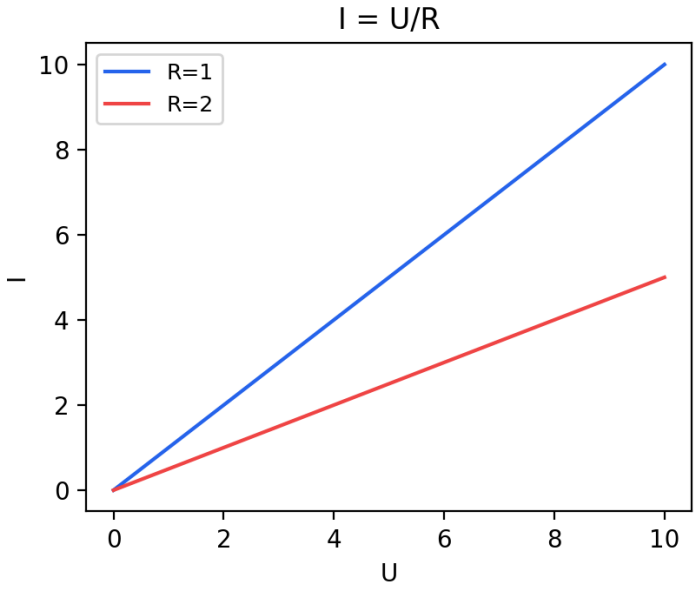
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Меншікті кедергі ρ	ұзындығы 1 м, қимасы 1 м² өткізгіштің кедергісіне тең материал коэффициенті.
Реостат	тізбектегі токты немесе кернеуді реттеуге арналған айнымалы резистор.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
R = ρ·l/S	ұзындығы l, қимасы S біртекті өткізгіштің кедергісі.
ρ = R·S/l	меншікті кедергіні анықтау формасы.

СХЕМА §25



МАҢЫЗДЫ
СИ бірліктерін бірізді пайдаланыңыз: меншікті кедергі үшін Ом·м, ұзындық үшін м, қима ауданы үшін м².

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 18-жаттығу, 1-тапсырма

Қимасы 0,03 мм², ұзындығы 200 м мыс сымның кедергісі мен массасын табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
S = 0,03 мм² l = 200 м	$S = 3\times10^{-8}$ м²	R = ρl/S = 1,68×10⁻⁸·200/(3×10⁻⁸) = 112 Ом V = Sl = 3×10⁻⁸·200 = 6×10⁻⁶ м³

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$\rho_1 = 1{,}68\times10^{-8}$ Ом·м $\rho_2 = 8900$ кг/м³		$m = \rho_2 V = 8900\cdot6\times10^{-6} = 0{,}0534$ кг

Жауабы: R = 112 Ом; m = 0,0534 кг.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 26. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау

- Тізбектей тізбекте әр элемент арқылы бірдей ток өтеді; кернеулер қосылады, кедергілер қосылады.
- Параллель тізбекте әр тармақтағы кернеу бірдей; тармақ токтары қосылады, ал эквивалентті кедергі ең кіші тармақ кедергісінен кіші болады.
- Тұрмыстық электр құрылғылары әрқайсысы желі кернеуін алып, тәуелсіз жұмыс істей алуы үшін параллель жалғанады.

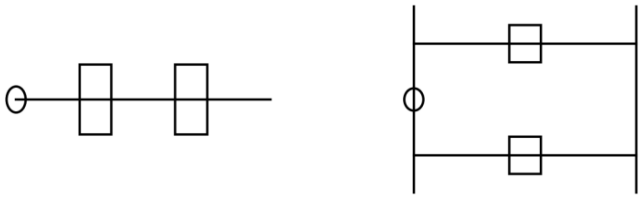
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Тізбектей жалғау	элементтер ток үшін бір жол құратын жалғау.
Параллель жалғау	элементтер бір-бірімен екі бірдей нүкте арасында жалғанып, бөлек тармақтар құрайтын жалғау.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$I = I_1 = I_2 = \ldots$; $U = U_1 + U_2 + \ldots$; $R = R_1 + R_2 + \ldots$	тізбектей жалғау заңдары.
$U = U_1 = U_2 = \ldots$; $I = I_1 + I_2 + \ldots$; $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$	параллель жалғау заңдары.

СХЕМА §26



МАҢЫЗДЫ
Тізбекті есептеу алдында анық сызбасын салыңыз және қай шама барлық элементтерге ортақ, қайсысы тармақтар бойынша қосылатынын анықтаңыз.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 19-жаттығу, 1-тапсырма

12 Ом, 9 Ом және 3 Ом үш резистор 120 В көзге тізбектей жалғанған. Әр резистордағы ток пен кернеуді табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
U = 120 В R_1 = 12 Ом R_2 = 9 Ом R_3 = 3 Ом	*R = 24 Ом*	R = R_1+R_2+R_3 = 24 Ом I = U/R = 120/24 = 5 А U_1 = IR_1 = 60 В; U_2 = 45 В; U_3 = 15 В

Жауабы: I = 5 А; U_1 = 60 В, U_2 = 45 В, U_3 = 15 В.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 27. Электр тогының жұмысы мен қуаты

- Электр тогы құрылғыға энергия беру арқылы жұмыс орындайды. Электр энергиясы жарыққа, жылуға, қозғалысқа немесе химиялық энергияға айнала алады.
- Электр қуаты — электр жұмысының орындалу немесе энергияның берілу жылдамдығы.
- Электр есептегіштер энергия тұтынуды, әдетте киловатт-сағатпен өлшейді; электр қуатын әдетте ватт немесе киловаттпен көрсетеді.

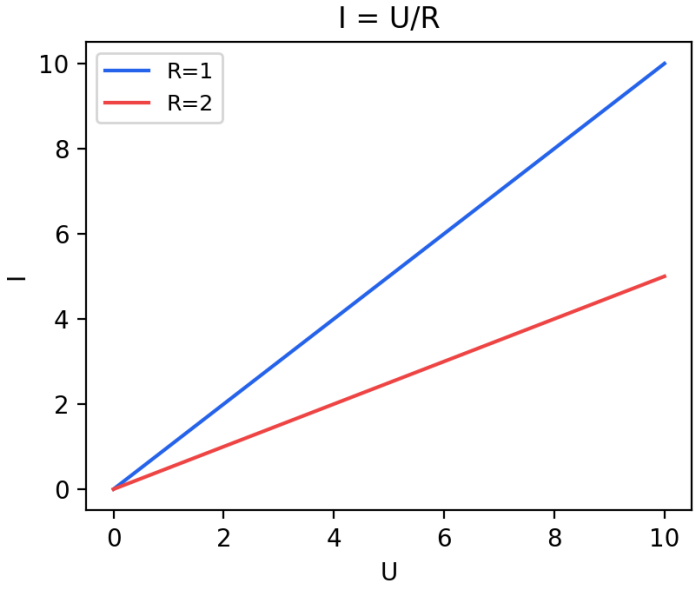
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Ток жұмысы A	тізбек бөлігінде токпен берілген электр энергиясы.
Электр қуаты P	бірлік уақыттағы электр тогының жұмысы.
Киловатт-сағат	қуаты 1 кВт құрылғының бір сағатта пайдаланатын энергиясы; 1 кВт·сағ = 3,6 МДж.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
A = U·I·t = U·q	электр тогының жұмысы.
P = A/t = U·I	электр тогының қуаты.

СХЕМА §27



МАҢЫЗДЫ
Қуат пен энергия — әртүрлі шамалар: қуатты құрылғы энергияны тез жұмсайды, бірақ жалпы энергия жұмыс уақытына да байланысты.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 20-жаттығу, 1-тапсырма

Лампа 110 В кернеуге қосылған. Ток жұмысы 220 Дж болса, оның жіңішке сымы арқылы қандай заряд өтеді?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
U = 110 В A = 220 Дж	*Барлық шамалар ХБЖ-де*	A = Uq q = A/U q = 220/110 = 2 Кл

Жауабы: q = 2 Кл.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 28. Электр тогының жылулық әсері және Джоуль–Ленц заңы

- Қозғалыстағы зарядтар өткізгіш бөлшектерімен соқтығысады, сондықтан электр энергиясы ішкі энергияға айналады, өткізгіш қызады.
- Джоуль–Ленц заңы токтың өткізгіште бөлетін жылу мөлшерін береді. Ол әсіресе қыздырғыштар, сақтандырғыштар үшін және қызып кетуден сақтау үшін маңызды.
- Параллель тармақтарда кернеу бірдей болса, кіші кедергі көбірек қуат бөледі; тізбектей тізбекте ток бірдей болса, үлкен кедергі көбірек қуат бөледі.

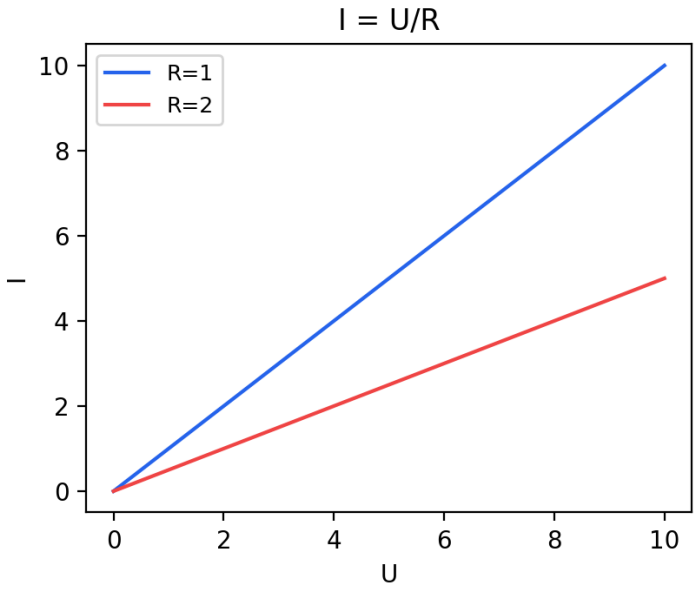
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Токтың жылулық әсері	электр тогынан туындаған өткізгіштің қызуы.
Джоуль–Ленц заңы	токтың өткізгіште бөлетін жылу мөлшерін беретін заң.
Сақтандырғыш	тым үлкен ток кезінде тізбекті ажырататын оңай балқитын кірмесі бар қауіпсіздік құралы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$Q = I^2 \cdot R \cdot t$	Джоуль–Ленц заңы.
$Q = U \cdot I \cdot t = U^2 t / R$	кернеу мен кедергі арқылы эквивалентті түрлер.

СХЕМА §28



МАҢЫЗДЫ
Сақтандырғышты ешқашан сыммен ауыстырмаңыз: сақтандырғыш сымдар қызып кетпес бұрын қауіпті токты үзуге арналған.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 21-жаттығу, 1-тапсырма

3 Ом және 6 Ом екі резистор параллель жалғанған. Біріншісіндегі ток 2 А. 10 с ішінде екеуі де қанша жылу бөледі, қайсысы көбірек бөледі?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
R_1 = 3 Ом R_2 = 6 Ом I_1 = 2 А t = 10 с	*$U = I_1R_1$ = 6 В; $I_2 = U/R_2$ = 1 А*	$Q_1 = I_1^2R_1t = 2^2 \cdot 3 \cdot 10 = 120$ Дж $Q_2 = I_2^2R_2t = 1^2 \cdot 6 \cdot 10 = 60$ Дж $Q = Q_1+Q_2 = 180$ Дж

Жауабы: Q = 180 Дж; 3 Ом резистор екі есе көп бөледі.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 29. Металдар кедергісінің температураға тәуелділігі; асқын өткізгіштік

- Көптеген металдарда температура көтерілген сайын кедергі артады, себебі тор тербелістері электрондардың дрейфіне кедергі жасайды.
- Шектеулі диапазонда металл кедергісі кедергінің температуралық коэффициенті арқылы шамамен сызықтық түрде сипатталады.
- Кейбір материалдар критикалық температурадан төмен асқын өткізгішке айналады: олардың электр кедергісі нөлге өте жақын болады.

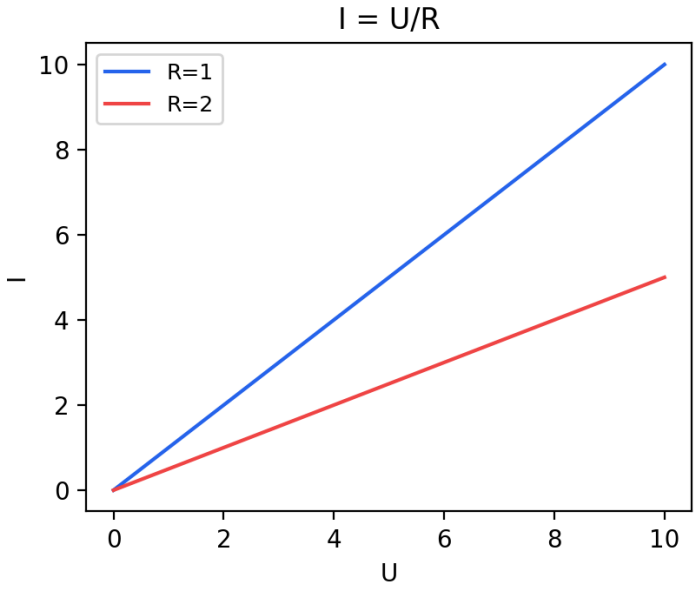
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Температуралық коэффициент α	температура градусына шаққандағы кедергінің салыстырмалы өзгеруі.
Асқын өткізгіштік	критикалық температурадан төмен кедергісі нөлге жақын кейбір материалдардың күйі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$R = R_0(1 + \alpha \cdot t)$	0 °C-қа қатысты t температурадағы металл кедергісінің жуықтауы.
$\alpha = (R - R_0)/(R_0 t)$	өлшеу нәтижелері бойынша температуралық коэффициент.

СХЕМА §29



МАҢЫЗДЫ
Формула көрсетілген температура диапазоны үшін модель болып табылады; α-ды тиісті кестеден алыңыз және температура айырмаларын Кельвинде немесе Цельсий градусында сақтаңыз.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 22-үй жаттығуы, 1-тапсырма

Мыс сымның 0 °C-тағы кедергісі 4 Ом. $\alpha = 4{,}3\times10^{-3}$ K^{-1} болса, оның 50 °C-тағы кедергісін табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$R_0 = 4$ Ом $t = 50$ °C $\alpha = 4{,}3\times10^{-3}$ K^{-1}	*Барлық шамалар сәйкес келеді*	$R = R_0(1+\alpha t)$ $R = 4(1+4{,}3\times10^{-3}\cdot50)$ $R = 4{,}86$ Ом

Жауабы: R = 4,86 Ом.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 30. Электр қыздырғыш аспаптар, шам жарығы, қысқа тұйықталу және сақтандырғыштар

- Электр қыздырғыштар токтың жылулық әсерін пайдаланады. Олардың элементтері нихром сияқты меншікті кедергісі жоғары, жылуға төзімді қорытпалардан жасалады.
- Шам жарығы вольфрам жіңішке сымы оттегі аз баллонда өте жоғары температураға дейін қызғанда жарық береді.

- Қысқа тұйықталу — үлкен токты тудыратын, кедергісі өте төмен кездейсоқ жол. Сақтандырғыштар мен автоматты ажыратқыштар сымдарды қорғайды.

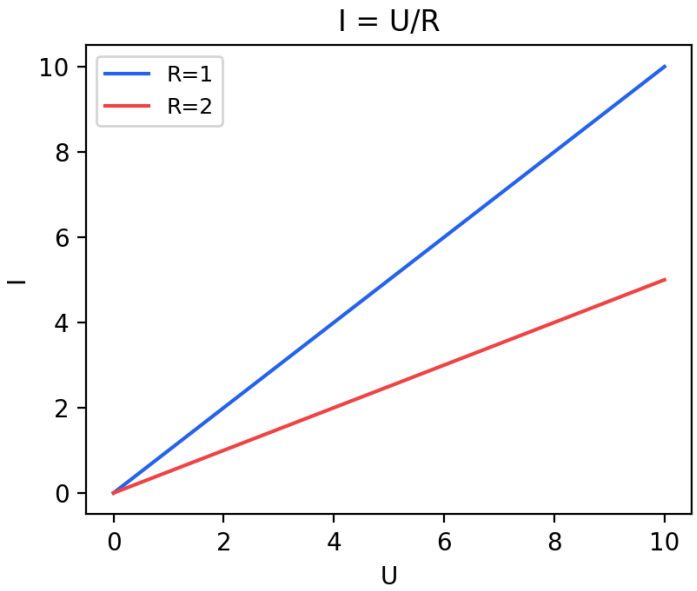
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Қыздыру элементі	электр энергиясын жылуға айналдыруға арналған өткізгіш элемент.
Қысқа тұйықталу	тізбектің екі нүктесінің кездейсоқ, кедергісі аз жол арқылы қосылуы.
Сақтандырғыш	номиналды токтан асқанда балқып, тізбекті ажырататын қорғаныш элемент.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$P = I^2R = U^2/R$	резистордың қыздыру қуаты.
$Q = I^2Rt$	t уақыт ішінде бөлінген жылу.

СХЕМА §30



МАҢЫЗДЫ
Сақтандырғыш барлық токты үзе алуы үшін қорғалатын тізбекпен тізбектей жалғануы керек.

§ 31. Электр тогының химиялық әсері және Фарадей заңы

- Электролиттер арқылы өтетін электр тогы химиялық өзгерістер тудырады: заттар электродтарда шөгуі немесе газдар бөлінуі мүмкін. Бұл құбылыс электролиз деп аталады.
- Электролиз кезінде оң иондар катодқа, теріс иондар анодқа қарай қозғалады; электродтардағы реакциялар өнім түзеді.
- Шөккен заттың массасы электролит арқылы өткен зарядқа пропорционал.

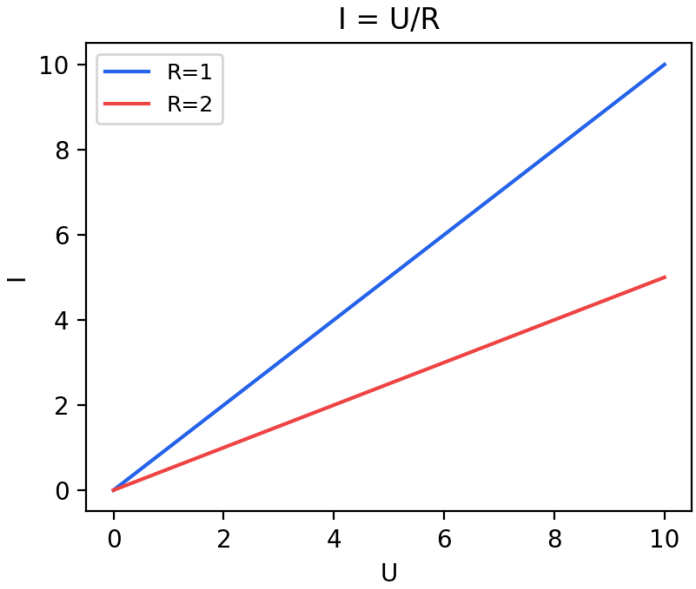
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Электролиз	электролиттегі электр тогынан туындаған химиялық түрленулер.
Электрохимиялық эквивалент k	бірлік электр заряды өткенде шөгетін зат массасы.
Гальваникалық жабу	затты электролиз арқылы металмен жабу.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
m = k·q	заряд q арқылы Фарадей заңы.
m = k·I·t	тұрақты ток кезіндегі Фарадей заңы.

СХЕМА §31



МАҢЫЗДЫ
k кг/Кл-де болса, m = kIt-де секундты пайдаланыңыз және масса бірліктерінің қажетті жауапқа сай келуін қадағалаңыз.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 23-жаттығу, 1-тапсырма

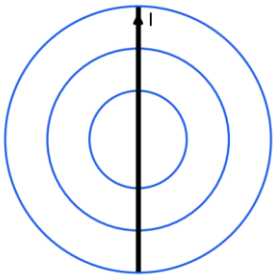
Мыс купоросы ерітіндісінен 5 сағатта 2 А ток кезінде қанша грамм мыс шөгеді?

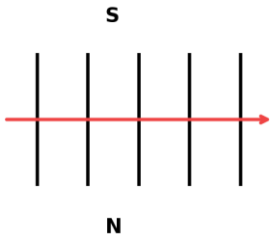
Берілгені	ХБЖ	Шешуі
I = 2 А t = 5 ч k = 3,29×10⁻⁷ кг/Кл	*t = 18 000 с*	m = kIt m = 3,29×10⁻⁷·2·18 000 m = 0,011844 кг ≈ 12 г

Жауабы: m ≈ 12 г.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 6. Электромагниттік құбылыстар





§ 32. Тұрақты магниттер және магнит өрісі

- Тұрақты магниттердің шартты түрде солтүстік (N) және оңтүстік (S) деп аталатын екі полюсі бар. Бірдей полюстер тебіседі, әртүрлі полюстер тартылады.
- Магнит өрісі магниттерге, қозғалыстағы зарядтарға және токты өткізгіштерге әсер етеді. Темір үгінділері оның күш сызықтарының суретін көрсетеді.
- Ферромагниттік материалдар магниттеле алады, себебі микроскопиялық магниттік домендер бір бағытта туралады. Қыздыру немесе механикалық соққылар магниттелуді әлсіретуі мүмкін.

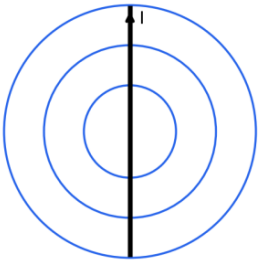
АНЫҚТАМАЛАР

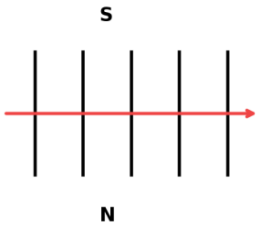
Термин	Анықтама
Тұрақты магнит	магниттік қасиеттерін ұзақ уақыт сақтайтын дене.
Магнит полюсі	магниттің әсері ең күшті аймағы.
Магнит өрісі	магниттік әрекеттесуге жауапты материя түрі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
N ↔ S: тартылу	әртүрлі полюстер тартылады.
N ↔ N ; S ↔ S: тебілу	бірдей полюстер тебіседі.

СХЕМА §32





МАҢЫЗДЫ
Магнитті кесіп, бір полюсті бөліп алу мүмкін емес: әрбір бөлік кішірек екі полюсті магнитке айналады.

§ 33. Түзу токтың және токты катушканың магнит өрісі

- Электр тогы өткізгіш айналасында магнит өрісін тудырады. Түзу сым айналасында күш сызықтары — концентрлі шеңберлер.
- Түзу токтың айналасындағы өрістің бағыты оң қол ережесі бойынша анықталады: бас бармақ шартты ток бойымен, майысқан саусақтар өрістің бағытын көрсетеді.
- Катушка өзек магниттің өрісіне ұқсас өріс тудырады. Токтың немесе орам санының артуы оның өрісін күшейтеді.

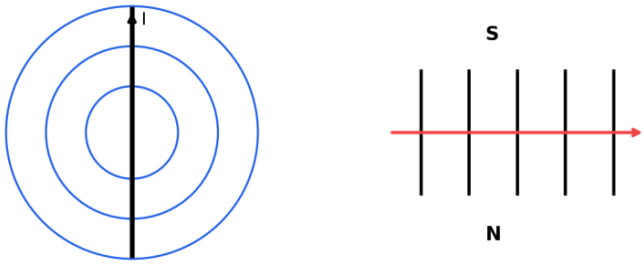
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Магнит өрісінің сызығы	әр нүктеде магнит өрісінің бағытын беретін жанама сызық — қиялдағы сызық.
Соленоид / катушка	орамдарға оралған өткізгіш; токпен магнит өрісін тудырады.
Оң қол ережесі	токты өткізгіштің айналасындағы өрістің бағытын табу ережесі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
I ↑ немесе N_орам ↑ → B ↑	катушка өрісінің токқа және орам санына сапалық тәуелділігі.

СХЕМА §33



МАҢЫЗДЫ
Катушка ішіндегі өріс бағыты оңтүстік полюсінен солтүстікке қарай; сыртында ол солтүстіктен оңтүстікке қарай тұйықталады.

§ 34. Электромагниттер және олардың қолданылуы

- Электромагнит — көбіне жұмсақ темір өзегі бар, токты катушка. Оның магниттік әсері ток жүргенде пайда болады және өшірілуі мүмкін.
- Оның күші токпен, орам санымен және сәйкес ферромагниттік өзекпен артады.
- Электромагниттер реледе, қоңырауларда, көтергіш крандарда, автоматты ажыратқыштарда, динамиктерде және көптеген автоматика құрылғыларында қолданылады.

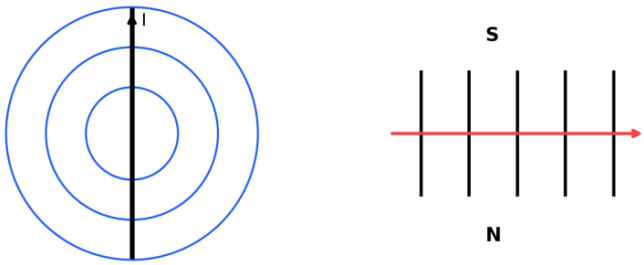
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Электромагнит	өрісі катушкадағы электр тогымен туындайтын магнит.
Реле	аз ток басқа тізбекті басқаратын электромагниттік ажыратқыш.
Жұмсақ темір өзегі	оңай магниттелетін және магниттігі жойылатын ферромагниттік өзек.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
электромагнит: I = 0 → B ≈ 0	электромагниттің басқарылатын сипаты.

СХЕМА §34



МАҢЫЗДЫ
Электромагниттің полюстерін өзгерту үшін оның катушкасындағы токтың бағытын өзгерту керек.

§ 35. Магнит өрісінің токты өткізгішке әсері; электр қозғалтқышы және электр өлшеу аспаптары

- Магнит өрісі токты өткізгішке Ампер күшімен әсер етеді. Оның бағыты токтың және магнит өрісінің бағыттарына байланысты.
- Магнит өрісіндегі тік бұрышты катушка күштер жұбын сезінеді, бұл айналдыру әсерін тудырады. Тұрақты ток қозғалтқышы осыған негізделген.
- Магнитоэлектрлік аспаптар тілді жылжыту үшін магнит өрісіндегі токты катушканың айналуын пайдаланады.

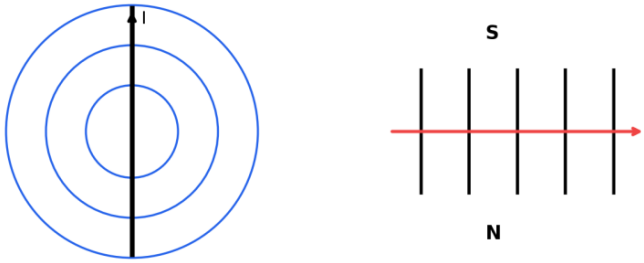
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Ампер күші	магнит өрісінің токты өткізгішке әсер ететін күші.
Электр қозғалтқышы	электр энергиясын механикалық айналуға айналдыратын құрылғы.
Сол қол ережесі	Ампер күшінің бағытын анықтау ережесі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
F_a ∝ B·I·l	Ампер күшінің шамасы өріс кернеулігіне, токқа және өрістегі өткізгіш ұзындығына да байланысты.
электр энергиясы → механикалық энергия	электр қозғалтқышындағы негізгі түрлену.

СХЕМА §35



МАҢЫЗДЫ
Сол қол ережесі үшін күш сызықтарын алақанға бағыттаңыз, төрт саусақты шартты ток бойымен қойыңыз; созылған бас бармақ күштің бағытын көрсетеді.

§ 36. Электромагниттік индукция және генератор

- Тұйық тізбекте оны тесіп өтетін магнит өрісі өзгергенде индукциялық ток пайда болады. Бұл электромагниттік индукция құбылысы.
- Магнитті катушкаға қатысты жылжыту, катушканы өріс ішінде жылжыту немесе өріс күшін өзгерту ЭҚК мен токты индукциялай алады.
- Электр генераторы механикалық энергияны электромагниттік индукция арқылы электр энергиясына айналдырады.

АНЫҚТАМАЛАР

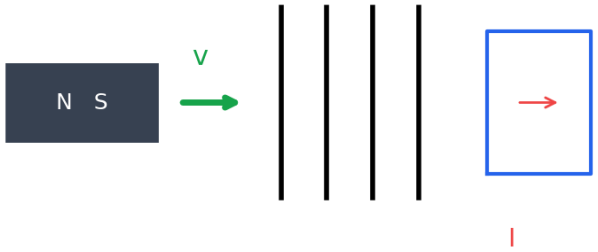
Термин	Анықтама
Электромагниттік индукция	тізбекті тесіп өтетін магнит өрісінің өзгеруінен туындайтын индукцияланған ЭҚК/токтың пайда болуы.
Индукциялық ток	өзгеретін магнит өрісінен туындаған ток.
Генератор	механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын құрылғы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
ΔΦ/Δt ≠ 0 → индукцияланған ЭҚК	өзгеретін магнит ағыны индукцияланған ЭҚК тудырады.
механикалық энергия → электр энергиясы	генератордағы энергияның түрленуі.

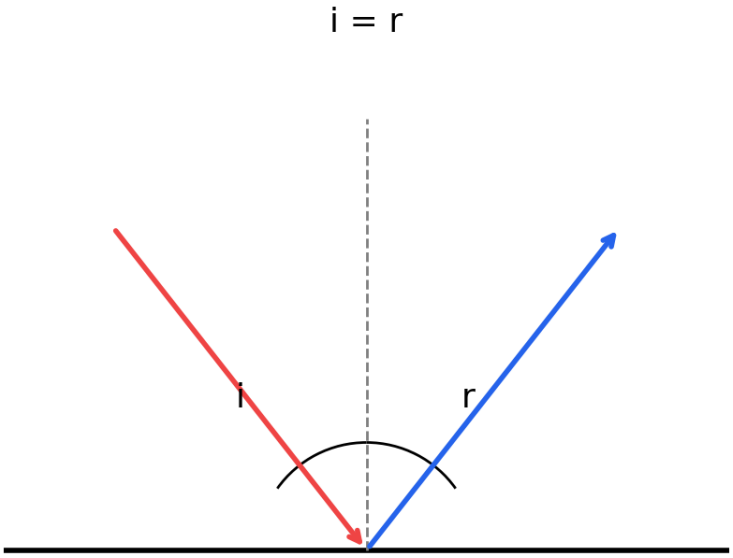
СХЕМА §36

$$\Delta\Phi/\Delta t \neq 0$$



МАҢЫЗДЫ
Магнит пен катушка бір-біріне қатысты қозғалмайтын кезде индукциялық ток пайда болмайды; маңыздысы — өзгеріс.

Тарау 7. Жарық құбылыстары



§ 37. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы

- Біртекті мөлдір ортада жарық түзу сызықтармен таралады. Сәулелер — таралу бағытын көрсетуге арналған модель.
- Мөлдір емес заттар жарықты бөгейді және көлеңкелер түзеді; ұзартылған көз толық көлеңке де, жартылай көлеңке де тудырады.
- Сәуле схемаларындағы ұқсас үшбұрыштар көлеңке ұзындықтары бойынша биіктіктер мен қашықтықтарды табуға мүмкіндік береді.

АНЫҚТАМАЛАР

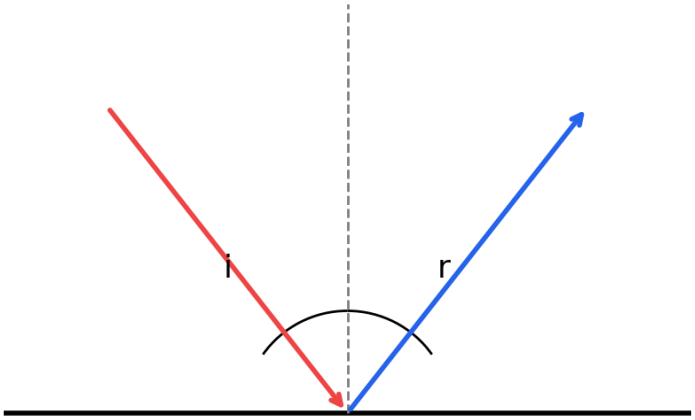
Термин	Анықтама
Жарық сәулесі	жарықтың таралу бағытын көрсететін қиялдағы сызық.
Көлеңке	мөлдір емес зат себебінен көзден жарық түспейтін аймақ.
Жартылай көлеңке	ұзартылған көз тудыратын ішінара жарықтандырылған аймақ.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$h_1/l_1 = h_2/l_2$	нүктелік көз бен көлеңкелер үшін ұқсас үшбұрыштар қатынасы.

СХЕМА §37

i = r



МАҢЫЗДЫ
Стадиондағы бірнеше шамдар бірнеше көлеңке тудыруы мүмкін, себебі әр шам бөлек жарық көзі болып табылады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 28-жаттығу, 2-тапсырма

Күндізгі күні бойы 1,8 м адам 0,90 м көлеңке түсіреді, ал ағаш 10 м көлеңке түсіреді. Ағаштың биіктігін табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$h_1 = 1{,}8$ м $l_1 = 0{,}90$ м $l_2 = 10$ м	*Ұқсас үшбұрыштар*	$h_1/l_1 = h_2/l_2$ $h_2 = h_1 l_2 / l_1$ $h_2 = 1{,}8 \cdot 10 / 0{,}90 = 20$ м

Жауабы: Ағаштың биіктігі 20 м.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 38. Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары және жазық айналар

- Шағылу жарық шекарада бағытын өзгертіп, бастапқы ортаға қайтқанда болады.
- Түскен сәуле, шағылған сәуле және нормаль бір жазықтықта жатады; түсу бұрышы шағылу бұрышына тең.
- Жазық айна айнаның артында, зат оның алдында тұрған қашықтықпен бірдей қашықтықта, бірдей өлшемді жалған, тік бейне береді.

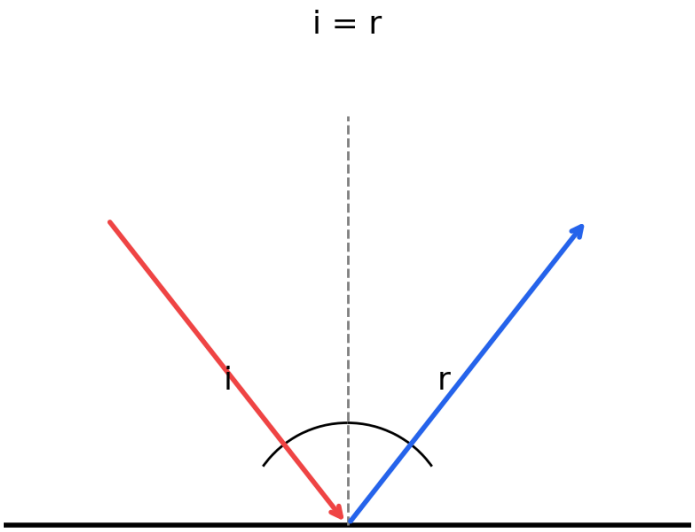
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Түсу бұрышы i	түскен сәуле мен бетке түсірілген нормаль арасындағы бұрыш.
Шағылу бұрышы r	шағылған сәуле мен нормаль арасындағы бұрыш.
Жалған бейне	сәулелердің көрінетін қиылысуынан пайда болған бейне; оны экранға түсіру мүмкін емес.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
i = r	шағылу заңдарының бұрыштық түрі.
d_зат = d_бейне	жазық айна үшін, айнаға перпендикуляр өлшенеді.

СХЕМА §38



МАҢЫЗДЫ
Бұрыштар айна бетінен емес, нормальден өлшенеді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 29-жаттығу, 1-тапсырма

Түскен және шағылған сәулелер арасындағы бұрыш 60° болатын түсу бұрышы қандай?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
φ = 60°	*Барлық бұрыштар градуста*	i = r φ = i+r = 2i 2i = 60°; i = 30°

Жауабы: i = 30°.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 39. Сфералық айналар және сфералық айнадағы бейне тұрғызу

- Сфералық айна — сфералық шағылыстырғыш беттің бөлігі. Ойыс айналар параллель сәулелерді жинайды, дөңес айналар оларды шашыратады.
- Бас оптикалық ось полюс пен қисықтық центрі арқылы өтеді. Сфералық айна үшін фокус қашықтығы қисықтық радиусының жартысына тең.
- Сәуле тұрғызу бас сәулелерді пайдаланады: оське параллель сәуле фокус арқылы шағылады; фокус арқылы өтетін сәуле оське параллель шағылады.

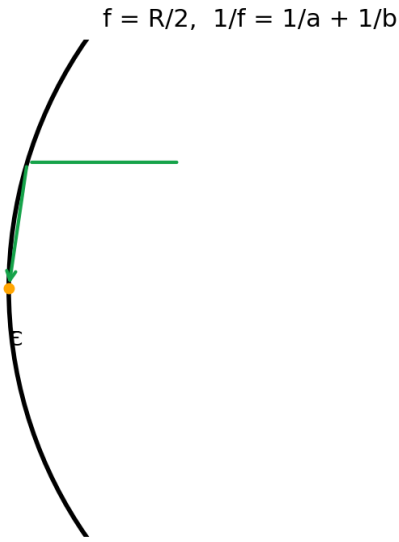
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Ойыс айна	шағылыстырғыш беті ішкі жағында орналасқан сфералық айна.
Дөңес айна	шағылыстырғыш беті сыртқы жағында орналасқан сфералық айна.
Фокус F	шағылғаннан кейін параллель сәулелер жинайтын немесе солардан тарайтындай көрінетін нүкте.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
f = R/2	фокус қашықтығы f және қисықтық радиусы R.
1/f = 1/a + 1/b	заттың a және бейненің b қашықтығы үшін, көрсетілген таңба келісімімен айна формуласы.
M = |b/a| = |h'/h|	сызықтық үлкейту.

СХЕМА §39



МАҢЫЗДЫ
Дөңес артқы көру айнасы кішірек тік жалған бейне береді, бірақ көру аймағы кеңірек болады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 30-жаттығу, 1-тапсырма

Дене фокус қашықтығы 4 см ойыс айнадан 12 см қашықтықта орналасқан. Бейне қашықтығы мен өлшемінің кемуін табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
f = 4 см a = 12 см	*Барлық ұзындықтар см-де*	1/f = 1/a + 1/b 1/4 = 1/12 + 1/b → b = 6 см M = b/a = 6/12 = 0,5

Жауабы: b = 6 см; бейне екі есе кішірейген.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 40. Жарықтың сынуы, сыну заңы және толық ішкі шағылу

- Сыну — жарықтың жылдамдығының өзгеруінен туындаған, екі мөлдір орта шекарасындағы бағытының өзгеруі.
- Түскен сәуле, сынған сәуле және нормаль бір жазықтықта жатады. Бұрыштар синустарының қатынасы орта жұбы үшін тұрақты.
- Жарық оптикалық тығызырақ ортадан сирегірек ортаға өткенде, жеткілікті үлкен түсу бұрышында толық ішкі шағылу орын алуы мүмкін.

АНЫҚТАМАЛАР

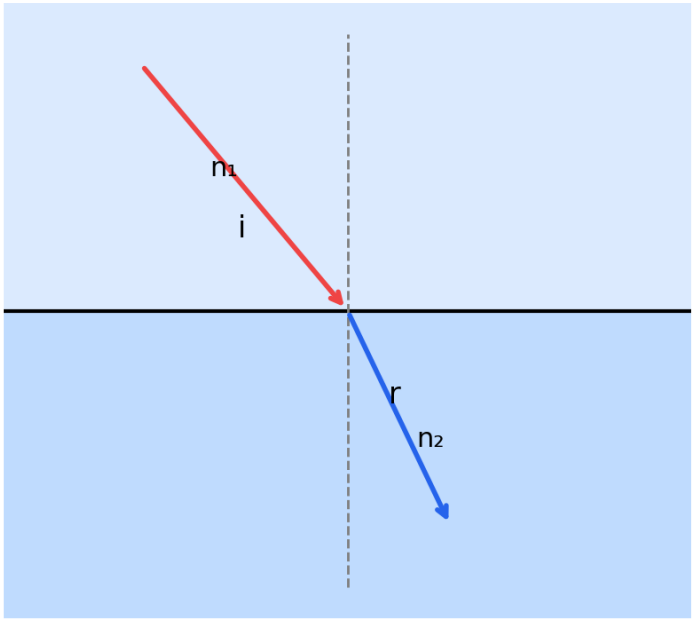
Термин	Анықтама
Сыну	жарық сәулесінің екі мөлдір орта шекарасынан өткендегі бағытының өзгеруі.
Сыну көрсеткіші n	вакуумдағы жарық жылдамдығының ортадағы жылдамдыққа қатынасы c/v.
Толық ішкі шағылу	жарық оптикалық тығызырақ ортадан сирегірек ортаға критикалық бұрыштан жоғары бұрышпен өткендегі толық шағылу.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
n = c/v	сыну көрсеткішінің анықтамасы.
$n_1 \sin i = n_2 \sin r$	сыну заңы (Снеллиус заңы).

СХЕМА §40

$$n_1 \cdot \sin i = n_2 \cdot \sin r$$



МАҢЫЗДЫ
Судағы қасық бетте «сынған» сияқты көрінеді, себебі суға батырылған бөліктен шыққан сәулелер судан шыққанда сынады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 31-жаттығу, 2-тапсырма

Суда жүзуші судың бетіне 60° бұрышпен түсетін күн сәулесін көреді. Күннің көкжиектен биіктік бұрышы қандай?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
β = 60° n = 1,33	*r = 30° нормальге қатысты*	sin i = n sin r sin i = 1,33·sin30° = 0,665 i ≈ 42°; h = 90°−i ≈ 48°

Жауабы: h ≈ 48°.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 41. Линзалар, оптикалық күш және жұқа линза формуласы; линзалардағы бейне тұрғызу

- Линза — екі сындырғыш бетпен шектелген мөлдір дене. Жинағыш линза параллель сәулелерді бір нүктеге жинайды; шашыратқыш линза оларды таратады.
- Фокус қашықтығы линзаның әсерін анықтайды. Оптикалық күш — метрдегі фокус қашықтығына кері шама, диоптриямен өлшенеді.
- Жұқа линзада сәуле тұрғызу оське параллель, оптикалық центр арқылы өтетін және фокус арқылы өтетін (немесе оған бағытталған) сәулелерді пайдаланады.

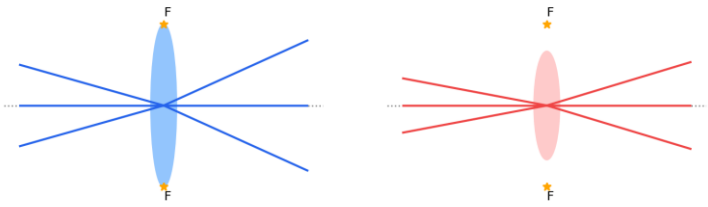
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Жинағыш линза	параллель шоқты жинағыш шоққа айналдыратын линза.
Шашыратқыш линза	параллель шоқты шашыратқыш шоққа айналдыратын линза.
Оптикалық күш D	метрдегі фокус қашықтығына кері шама; бірлігі — диоптрия.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
D = 1/f	f метрде болғанда диоптриядағы оптикалық күш; жинағыш линза үшін f мен D оң.
1/f = 1/a + 1/b	жұқа линза формуласы.
M = |b/a| = |h'/h|	сызықтық үлкейту.

СХЕМА §41



МАҢЫЗДЫ
D = 1/f-де метрді пайдаланыңыз. D = +1,5 дптр линзаның f ≈ +0,67 м; D = −2 дптр линзаның f = −0,50 м.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 32-жаттығу, 1-тапсырма

Жинағыш линзаның оптикалық күші +1,5 дптр, ал шашыратқыш линзанікі −2 дптр. Олардың фокус қашықтықтарын табу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$D_1 = +1{,}5$ дптр $D_2 = -2$ дптр	*f метрде*	$f_1 = 1/D_1 = 1/1{,}5 \approx 0{,}67$ м $f_2 = 1/D_2 = 1/(-2) = -0{,}50$ м

Жауабы: $f_1 \approx +0{,}67$ м; $f_2 = -0{,}50$ м.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 42. Көз оптикалық жүйе ретінде, көру ақаулары және оларды түзету

- Көз торлы қабатта нақты, төңкерілген бейне түзеді. Мүйізді қабық пен хрусталик жарықты сындырады; аккомодация жақын және алыс заттарға фокустеу үшін хрусталиктің қисықтығын өзгертеді.
- Алыстағы заттардың бейнесі торлы қабаттың алдында түзілгенде миопия (жақыннан көру) пайда болады; шашыратқыш линзамен түзетіледі.
- Жақын заттардың бейнесі торлы қабаттың артында түзілетін болса, гиперметропия (алыстан көру) пайда болады; жинағыш линзамен түзетіледі.

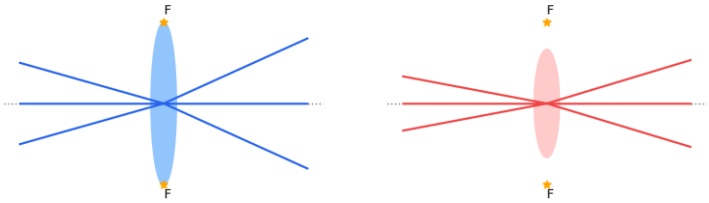
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Аккомодация	әртүрлі қашықтықтағы заттарға фокустеу үшін хрусталиктің қисықтығы мен оптикалық күшінің өзгеруі.
Миопия	алыстағы заттар торлы қабаттың алдында фокусталатын көру ақауы; шашыратқыш линзамен түзетіледі.
Гиперметропия	жақын заттар торлы қабаттың артында фокусталатын болатын көру ақауы; жинағыш линзамен түзетіледі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$D = 1/f$	көзілдірік оптикалық күші, f метрде.
$D = 1/d_1 - 1/d_2$	қалыпты жақын нүктедегі заттың миопиялық жақын нүктеде бейнеленуі үшін түзету.

СХЕМА §42



МАҢЫЗДЫ
Жақыннан жайлы жұмыс істеу үшін жеткілікті жарықтандыруды пайдаланыңыз, үзіліс жасаңыз және оқу материалын орынды қашықтықта ұстаңыз.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 33-жаттығу, 1-тапсырма

Миопиясы бар адамға арналған көзілдіріктің оптикалық күшін табу керек. Қалыпты жақын нүкте 25 см; осы адамның жақын нүктесі 20 см.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$d_1 = 0{,}25$ м $d_2 = 0{,}20$ м	*Қашықтықтар метрде*	$D = 1/d_1 - 1/d_2$ $D = 1/0{,}25 - 1/0{,}20$ $D = 4 - 5 = -1$ дптр

Жауабы: D = −1 дптр (шашыратқыш линза).

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 43. Оптикалық аспаптар

- Оптикалық аспаптар жарықты жинау, бағыттау және бейнесін түзу үшін линзаларды, айналарды немесе екеуін де пайдаланады.
- Лупа жақын заттың үлкейтілген тік жалған бейнесін береді. Микроскоп ұсақ заттарды қарау үшін объектив пен окулярды пайдаланады.
- Телескоп немесе бинокль алыс заттардың бұрыштық өлшемін ұлғайту арқылы оларды бақылауға көмектеседі; фотоаппараттар нақты бейнелерді сенсорға проекциялайды.

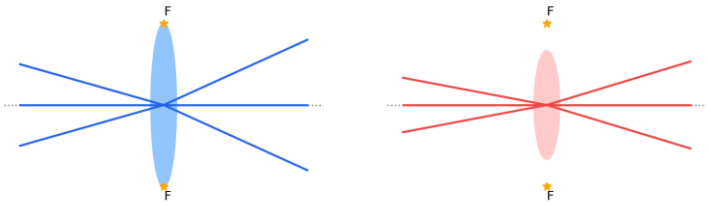
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Лупа	жақын заттың үлкейтілген жалған бейнесін алу үшін пайдаланылатын жинағыш линза.
Микроскоп	объектив пен окуляр арқылы өте ұсақ жақын заттарды бақылауға арналған аспап.
Телескоп	алыс заттарды олардың бұрыштық өлшемін ұлғайту арқылы бақылауға арналған аспап.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
оптикалық жүйе → бейне	әр аспап оның линзалары немесе айналары түзетін бейнелер бойынша талданады.

СХЕМА §43



МАҢЫЗДЫ
Аспапты мақсатына қарай таңдаңыз: тек үлкейту жеткіліксіз — жарықтылық, ажыратымдылық және көру аймағы да маңызды.